



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO



ESCOM

TRABAJO TERMINAL No. 2026-B009

Plataforma Web para la Denuncia Segura y Prevención de Riesgos Digitales en Alineación con la Normativa Mexicana

P R E S E N T A N :

Flores Espinosa Edgar Jair
Jiménez Velázquez José Bryán Omar
Santos Rivera Leilani Shareni

D I R E C T O R E S :

M. en C. Ulises Vélez Saldaña
M. en C. Jessie Paulina Guzmán Flores
Ciudad de México, 12 de marzo de 2026

Datos del proyecto		
Organización:	IPN	Instituto Politécnico Nacional
Proyecto:	TT 2026-B009	Plataforma Web para la Denuncia Segura y Prevención de Riesgos Digitales en Alineación con la Normativa Mexicana
Sistema:	Etapas #1	Cyber-Escudo

Documento		
Clave	Nombre	Versión
DTE1	Documento de Reporte Técnico Final	Versión 2.1.0

Observaciones

Elaborado por:

👤 Líder de Proyecto,
Jiménez Velázquez José Bryan Omar

👤 Ingeniero de Backend,
Flores Espinosa Edgar Jair

👤 Desarrolladora de Frontend,
Santos Rivera Leilani Shareni

Supervisado por:

👤 Directora,
M. en C. Jessie Paulina Guzmán Flores

Aprobado por:

👤 Director,
M. en C. Ulises Vélez Saldaña

Advertencia

“Este documento contiene información desarrollada por la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, a partir de datos y documentos con derecho de propiedad y por lo tanto, su uso quedará restringido a las aplicaciones que explícitamente se convengan.”

La aplicación no convenida exime a la escuela su responsabilidad técnica y da lugar a las consecuencias legales que para tal efecto se determinen.

Información adicional sobre este reporte técnico podrá obtenerse en:

La Subdirección Académica de la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, situada en Av. Juan de Dios Bátiz s/n Teléfono: 57296000, extensión 52000.



I Modelado del negocio	1
1. Introducción	3
1.1. Planteamiento del Problema	3
1.1.1. Contexto y situación problemática	4
1.1.2. Problema a resolver	4
1.2. Solución Propuesta	4
1.3. Justificación	4
1.3.1. Ámbito social e institucional	4
1.3.2. Perspectiva técnica	5
1.4. Objetivos	5
1.4.1. Objetivo General	5
1.4.2. Objetivos específicos	5
1.5. Alcances y Limitaciones	6
1.5.1. Alcances	6
1.5.2. Limitaciones	6
1.6. Estado del Arte	6
1.6.1. Sistemas orientados a la denuncia y gestión de casos	6
1.6.2. Análisis comparativo de funcionalidades	6
1.7. Metodología	6
1.8. Estructura del documento / Intención del documento	8
2. Nomenclatura	9
2.1. Modelado del negocio	9
2.1.1. Modelado de estructura de datos	9
2.1.2. Reglas de Negocio	9
2.1.3. Maquinas de Estados	9
2.2. Modelado de casos de uso	10
2.3. Modelado de interfaces	10
2.4. Modelado de mensajes	10
3. Glosario	11

4. Fundamentos Tecnológicos: Motor de Clasificación de Textos	13
4.1. Fundamentos Lógicos, Matemáticos y Estadísticos	13
4.1.1. Paradigmas Estadísticos y Probabilidad	13
4.1.2. Álgebra Lineal Espacial	13
4.2. Preprocesamiento de Lenguaje Natural (PLN)	14
4.3. Extracción de Características y Vectorización	14
4.3.1. Mapeo de Frecuencia y Relevancia	14
4.3.2. Word Embeddings	14
4.4. Modelo Probabilístico: Algoritmo Multinomial Naive Bayes	14
4.4.1. Regla de Decisión y Suavizado	15
4.5. Geometría de Separación: Support Vector Machines (SVM)	15
4.5.1. Construcción del Hiperplano y Regularización	15
4.5.2. Proyección Dimensional y Estrategias Multiclase	15
4.6. Evaluación Rigurosa y Optimización	15
4.7. Arquitectura, Integración y Microservicios	16
4.7.1. Serialización y Tuberías Computacionales	16
4.7.2. Despliegue Operativo	16
5. Arquitectura del Sistema y Análisis de Tecnologías	17
5.1. Introducción a la Arquitectura del Sistema	17
5.2. Marco Conceptual de la Arquitectura Propuesta	17
5.2.1. Principios Arquitectónicos Fundamentales	17
5.3. Análisis Comparativo de Frameworks Frontend	18
5.3.1. Justificación Detallada de Angular	18
5.4. Análisis Comparativo de Tecnologías Backend	19
5.4.1. Análisis Profundo de Java y Spring Boot	19
5.4.2. Node.js como Complemento Estratégico	21
5.5. Análisis del Sistema de Base de Datos: PostgreSQL	22
5.5.1. Justificación Detallada de PostgreSQL	23
5.6. Análisis Comparativo de Arquitecturas: Microservicios vs Monolito	23
5.6.1. Análisis desde la Perspectiva Analítica	23
5.6.2. Análisis desde la Perspectiva Técnica	24
5.6.3. Análisis desde la Perspectiva de Visión a Futuro	24
5.6.4. Desafíos y Mitigaciones de Microservicios	25
5.7. Matriz de Selección Tecnológica y Evaluación de Riesgos	26
5.7.1. Análisis de Riesgos Tecnológicos	26
5.8. Estrategia de Implementación y Roadmap Tecnológico	26
5.8.1. Fase 1: Fundamentos (Meses 1-3)	26
5.8.2. Fase 2: Core del Sistema (Meses 4-6)	27
5.8.3. Fase 3: Funcionalidades Avanzadas (Meses 7-9)	27
5.8.4. Fase 4: Optimización (Meses 10-12)	27
5.9. Conclusiones de la Selección Tecnológica	27
6. Glosario	29
6.1. Términos técnicos	29
6.2. Términos del negocio	30

7. Modelo de Información	37
7.1. Alumno	37
7.2. Entidad: Alumno	37
7.3. Entidad: Domicilio	38
7.4. Entidad: Alumno Asegurado	39
7.5. Entidad: Información Médica	39
7.6. Entidad: Contacto de Alumno	40
7.7. Entidad: Contacto Personal	41
7.8. Entidad: Contacto de Tutor	42
7.9. Entidad: Enfermedad en Información Médica	42
7.10Entidad: Alumno con Deporte	43
7.11Entidad: Discapacidad en Información Médica	43
7.12Entidad: Documento de Identidad	43
7.13Inscripciones	43
7.14Entidad: Alumno Asignado	44
7.15Entidad: Alumno Inscrito	45
7.16Entidad: Trayectoria de Alumno Asignado	45
7.17Entidad: Documento de Asignación	45
7.18Entidad: Proceso	46
8. Modelo de Reglas de Negocio	47
8.1. Reglas de Negocio de Sistema	47
8.2. BR-S001 Campos obligatorios	47
8.3. BR-S002 Información correcta	48
9. Modelado Dinámico	49
9.1. HR-PR-CU1 Llenar solicitud de unidades de aprendizaje	50
9.1.1. Resumen	50
9.1.2. Descripción	50
9.1.3. Trayectorias del Caso de Uso	51
9.2. HR-PR-CU2 Consultar Solicitud de Unidades de Aprendizaje	53
9.2.1. Resumen	53
9.2.2. Descripción	53
9.2.3. Trayectorias del Caso de Uso	54
9.3. IN-DAE-CU1 Selección de Ciclo Escolar y Modalidad	55
9.3.1. Resumen	55
9.3.2. Descripción	55
9.3.3. Trayectorias del Caso de Uso	56
10Modelo del Alcance	57
10.1Modelado de Usuarios	57
10.1.1Actor Gerente de Ventas	58
10.1.2Actor Gerente de Ventas Jr	58
11Mensajes del sistema	59
11.1MSG1 Operación Exitosa	60
11.2MSG2 Operación Fallida	60
11.3MSG3 Elementos No Disponibles	60
11.4MSG4 Elemento No Disponible	61
11.5MSG5 Duplicado de Información	61

11.6MSG6 Falta dato obligatorio	61
11.7MSG7 Formato de campo Incorrecto	61
11.8MSG8 Operación por Atender	62
11.9MSG9 Límite de Tiempo	62
11.10MSG10 Cierre de Operación	62
11.11MSG11 Recomendación para revisar configuración de servicios web	62
11.12MSG12 Confirmar operación sin cambios posteriores	63
11.13MSG13 Operación en Curso	63
11.14MSG14 No tienes notificaciones por atender	63
11.15MSG15 No existe información en el sistema	64
11.16MSG16 Condiciones necesarias para realizar operación	64
11.17MSG17 Eliminar elemento	64
11.18MSG18 Relación de fechas incorrecta	65
11.19MSG19 Relación de cantidades incorrecta	65
11.20MSG20 Relación de horas incorrecta	65
11.21MSG21 Elementos mínimos necesarios	66
11.22MSG22 Notificación de operación.	66
11.23MSG23 No es posible realizar operación sobre elemento	66
11.24MSG24 Confirmación de eliminación en cadena	67
11.25MSG25 Confirmación de operación	67
11.26MSG58 Operación fuera de periodo	67
12Modelo de Interacción	69
12.1Interfaces de Modulo de Inscripción	69
12.1.1IN-DAE-CU1 Selección de Periodo Escolar y Modalidad	69
13Referencias	73
 II Referencias Cruzadas	 77
Terminos	79
Actores	81
Otros Elementos	83
Reglas de Negocio	85
Casos de Uso	87
Mensajes	89
Interfaces	91

Índice de figuras

12.1 Bienvenido	70
12.2 Selección de Periodo Escolar y Modalidad	71



Índice de tablas

1.1. Descripción de sistemas orientados a la denuncia y gestión de casos	7
1.2. Comparativa de funciones de gestión operativa	7
5.1. Análisis comparativo detallado de frameworks frontend	18
5.2. Análisis comparativo detallado de tecnologías backend	20
5.3. Análisis exhaustivo de PostgreSQL para el proyecto DDP	22
5.4. Comparativa detallada: Microservicios vs Arquitectura Monolítica	24
5.5. Matriz de selección tecnológica con ponderación por criterios	26
5.6. Matriz de riesgos tecnológicos y mitigaciones	26

Parte I

Modelado del negocio

En el Instituto Politécnico Nacional (IPN), que es una institución reconocida por la educación tecnológica en México, tiene como principios establecidos bajo la Ley Orgánica [1] y su Reglamento Interno [2] el compromiso propio de garantizar un entorno de respeto, equidad y legalidad para todos los integrantes de su comunidad. Ante la identificación de diversas violaciones o vulneraciones a los derechos de estudiantes, docentes y administrativos, el IPN determinó la creación de la Defensoría de los Derechos Politécnicos (DDP) a través de su acuerdo de creación oficial [3]. El cual es un órgano dotado de independencia funcional, que surge como el mecanismo institucional encargado del seguimiento y gestión de las inconformidades derivadas de actos u omisiones que incumplan los derechos Politécnicos.

La gestión de estas quejas representa un proceso crítico que demanda no solo de la sensibilidad humana, sino una administración operativa de alta precisión. Actualmente, la DDP rige su operación mediante el Manual de Organización [4] y el Manual de Procedimientos [5], los cuales establecen las etapas de recepción, radicación, investigación y resolución. No obstante, la ejecución de estos procesos ha presentado desafíos tecnológicos significativos, ya que el flujo de trabajo actual depende de mecanismos manuales y herramientas de oficina descentralizadas que impiden una integración total de la información. Esta carencia de integración tecnológica, sumada al creciente volumen de solicitudes diarias, compromete la eficiencia del personal y extiende los tiempos de respuesta institucionales.

1.1. Planteamiento del Problema

La DDP es el órgano pilar encargado de salvaguardar la legalidad y el respeto a los derechos politécnicos dentro de la comunidad del IPN, la cual integra a estudiantes, docentes y personal administrativo. Su función es esencial para la atención y resolución de quejas; no obstante, ante la creciente demanda de servicios y el tiempo requerido de procesos operativos de los casos actuales, se ha identificado la oportunidad de fortalecer su eficiencia operativa a través de la modernización tecnológica. Bajo el esquema de flujo operativo actual, se presentan tres puntos críticos que fundamentan el desarrollo de la solución planteada:

1.1.1. Contexto y situación problemática

En primer lugar, se identifica la necesidad de optimización de capital humano y la carga operativa, debido a que la atención jurídica sustantiva es realizada por un cuerpo especializado de 5 abogados, quienes gestionan la totalidad de las quejas competentes. La cantidad de quejas recibidas genera una carga administrativa que, al ser gestionada mediante procesos manuales, limita el tiempo disponible para cada abogado, resultando estratégico implementar una solución tecnológica que asista en las tareas repetitivas y permita al personal enfocarse en la resolución de los casos.

1.1.2. Problema a resolver

Derivado de lo anterior, existe un reto en la eficiencia de la recepción y clasificación de solicitudes durante la etapa de "Primer Contacto". Ya que, al recibir información por múltiples canales descentralizados, las solicitudes suelen presentarse de forma incompleta o no son competentes para el órgano de la DDP, resaltando la falta de un asistente tecnológico para el filtrado de competencia, obligando a la revisión manual, retrasando la atención a casos de alta prioridad.

Finalmente, la gestión de documentos realizada de forma tradicional y la falta de seguimiento impactan en la transparencia del proceso. La actual dependencia de métodos de archivo físicos dificulta la consulta rápida de antecedentes. La transición a una plataforma integral no solo brindaría certidumbre al quejoso sobre el estatus de su queja, sino que permitiría al personal de la DDP la revisión de documentos y datos importantes sobre los casos.

1.2. Solución Propuesta

Se propone el desarrollo de una plataforma web integral diseñada para centralizar, automatizar y optimizar el ciclo de vida de las quejas dentro de la DDP. La solución se fundamenta en una arquitectura basada en microservicios y contempla la implementación de un módulo de asistencia inteligente en la etapa de primer contacto, el cual utiliza técnicas de PLN para asistir al usuario en la determinación preliminar de la competencia de su queja. Se permitirá la gestión basada en roles, garantizando que cada actor interactúe con la información de acuerdo con sus facultades normativas, asegurando el seguimiento total del expediente desde su recepción hasta su resolución final.

1.3. Justificación

La implementación de esta plataforma web se justifica por la necesidad estratégica de fortalecer los procesos operativos de la DDP, transformando una gestión actual basada en métodos manuales y herramientas de oficina descentralizadas hacia un flujo digital inteligente.

1.3.1. Ámbito social e institucional

En el ámbito social e institucional, el proyecto busca fortalecer varios puntos empezando por la eliminación de barreras que impiden una mejor comunicación entre la comunidad politécnica y la DDP al proporcionar un canal de seguimiento transparente que elimine la incertidumbre del quejoso. De igual forma, al automatizar las tareas administrativas, se potencia la capacidad de respuesta del personal de la Defensoría y se reduce el costo de gestión operativa, permitiendo que el cuerpo de abogados centralice sus esfuerzos en el análisis jurídico de fondo a las quejas

procedentes, apoyando una atención equitativa y eficiente ante la creciente demanda de quejas que reciben diariamente.

1.3.2. Perspectiva técnica

Desde la perspectiva técnica, el desarrollo de este sistema se fundamenta en la adopción de una arquitectura de microservicios permitiendo la oportunidad de escalabilidad y mantenimiento independiente de sus componentes. Ya que la integración de tecnologías como Java Spring Boot y PostgreSQL permite el manejo seguro de información sensible, mientras que la incorporación de un clasificador basado en PLN demuestra una innovación clave para resolver los puntos significativos desde el área de primer contacto. Esta solución resuelve la fragmentación de datos y fortalece la integridad de un repositorio histórico de quejas para futuras consultas y auditorías.

Finalmente, dado que la plataforma procesa información de carácter personal y sensible dentro del entorno educativo, su diseño integra protocolos de acceso basado en roles y está apegado al cumplimiento legal y ético. Logrando que este enfoque no solo optimice la operación interna de la DDP, sino que consolide una infraestructura digital confiable que otorgue a la DDP eficiencia administrativa apoyando el cumplimiento de sus procesos operativos dentro del IPN.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

Desarrollar una plataforma web basada en una arquitectura de microservicios mediante la integración de módulos de gestión documental y un motor de procesamiento de lenguaje natural para sistematizar el flujo operativo de recepción, clasificación y seguimiento de quejas de la DDP.

1.4.2. Objetivos específicos

- Modelar las etapas de proceso y resolución de quejas con base en las reglas de negocio del Manual de Procedimientos de la DDP para automatizar la transición de estados del expediente y el cumplimiento de términos legales.
- Diseñar una arquitectura de microservicios desacoplada empleando el ecosistema de Java Spring Boot y comunicación vía API REST para garantizar la independencia operativa entre el sistema de gestión administrativa y el módulo de inteligencia artificial.
- Implementar un clasificador de texto neuro-simbólico utilizando Word Embeddings y sistemas basados en reglas para determinar la competencia de las solicitudes desde el primer contacto y reducir la carga de clasificación manual.
- Construir un repositorio digital de evidencias y expedientes mediante el sistema de gestión de bases de datos PostgreSQL para centralizar la documentación soporte y asegurar la integridad de la información jurídica manejada por la Defensoría.
- Desarrollar un módulo de consulta y seguimiento para el quejoso a través de un sistema de folios digitales y notificaciones de estatus para brindar certidumbre sobre el avance del proceso y reducir la saturación de los canales de comunicación presenciales.

1.5. Alcances y Limitaciones

1.5.1. Alcances

La plataforma web permitirá el registro, seguimiento y gestión integral de las quejas recibidas por la DDP, abarcando desde el primer contacto hasta la resolución final del expediente. El sistema implementará un clasificador basado en PLN para asistir en la determinación de competencia de las solicitudes, así como un repositorio digital para el almacenamiento seguro de documentos y evidencias. Se desarrollarán módulos específicos para cada rol institucional (Abogado Asesor, Subdefensor, Área Secretarial, Área de Primer Contacto y Titular) y se proporcionará un sistema de consulta pública mediante folios digitales.

1.5.2. Limitaciones

El sistema no sustituirá el criterio jurídico de los abogados de la DDP, sino que fungirá como una herramienta de apoyo en la clasificación inicial. La plataforma no realizará resoluciones automáticas de quejas ni emitirá dictámenes legales. Asimismo, el clasificador basado en IA requerirá un período de entrenamiento y ajuste con datos reales para alcanzar niveles óptimos de precisión, por lo que en etapas iniciales operará de manera asistida con supervisión humana.

1.6. Estado del Arte

Para el desarrollo de la presente plataforma, es fundamental realizar un análisis comparativo de las soluciones tecnológicas existentes en el mercado y en el ámbito institucional que abordan la gestión de quejas. Este estudio permite identificar las deficiencias funcionales de las herramientas actuales y definir el valor agregado de nuestra propuesta.

1.6.1. Sistemas orientados a la denuncia y gestión de casos

1.6.2. Análisis comparativo de funcionalidades

Las siguientes tablas establecen el contraste técnico entre las soluciones analizadas y los objetivos de este proyecto.

1.7. Metodología

Para el desarrollo de este proyecto se ha decidido utilizar un enfoque ágil híbrido, que combina la estructura iterativa y planificación de Scrum con la gestión visual y flexible de Kanban, conformando la metodología Scrum-ban. Esta decisión se fundamenta en las ventajas que cada metodología ofrece:

- **Scrum** proporciona un marco de trabajo iterativo, basado en ciclos cortos llamados Sprints, donde se priorizan funcionalidades del Product Backlog, asegurando entregas parciales de valor y retroalimentación continua.
- **Kanban** facilita la visualización del flujo de trabajo, la identificación temprana de obstáculos y la flexibilidad para gestionar tareas de forma continua, sin depender de la finalización estricta de fases.

Tabla 1.1: Descripción de sistemas orientados a la denuncia y gestión de casos

Plataforma	Descripción
BullyButton.com	Herramienta de pago para entornos escolares que permite reportar incidentes de acoso y genera informes de seguimiento y estadísticas para administradores [7].
Ventanilla Escolar	Plataforma para la comunidad escolar mexicana que permite generar reportes de orientación sobre incidentes, aunque estos no constituyen denuncias formales y su seguimiento es limitado [8].
Alerta IPN	Herramienta institucional para reportar sucesos anómalos. Requiere registro, pero el documento indica que la clasificación de incidentes es manual y tiene operatividad limitada para denuncias formales [9].
UNAM - Denuncia Línea	Plataforma de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM que permite el registro y seguimiento de quejas por actos contrarios a la normativa universitaria [10].
PROFEDET Digital	Sistema de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo que ofrece un flujo de orientación y registro de quejas para la defensa de derechos laborales [11].

Tabla 1.2: Comparativa de funciones de gestión operativa

Característica	BullyButton	V. Escolar	Alerta IPN	UNAM	PROFEDET
Plataforma Web	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Registro de quejas formal	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Seguimiento por folio	Sí	No	No	No	No
Generación de estadísticas	Sí	No	No	Sí	Sí
Clasificador de casos con IA	No	No	No	Sí	Sí

La combinación de ambos enfoques permite:

- Mantener un flujo de trabajo constante, evitando bloqueos que retrasen la entrega de funcionalidades críticas.
- Adaptarse rápidamente a cambios en requisitos o prioridades, vital en un proyecto que involucra interpretación y clasificación de datos sensibles.
- Visualizar el progreso en tiempo real, permitiendo a todos los miembros del equipo y stakeholders conocer el estado de cada tarea.
- Garantizar entregas parciales de valor mediante Sprints planificados, mientras se mantiene un flujo flexible para ajustes continuos.

A diferencia de los modelos secuenciales tradicionales, Scrum-ban no espera a que una fase termine completamente para iniciar la siguiente, permitiendo una entrega de valor constante y ajustes iterativos a lo largo del ciclo de desarrollo.

1.8. Estructura del documento / Intención del documento

Este documento refleja el resultado de los avances realizados en el sistema Etapa #1-Cyber-Escudo y tiene como objetivo fundamental establecer la arquitectura, los módulos de interacción y las reglas de negocio necesarias para el desarrollo de un canal digital seguro de denuncia y prevención.

Va dirigido a los directores del Trabajo Terminal, el M. en C. Ulises Vélez Saldaña y la Dra. Jessie Paulina Guzmán Flores, así como a los sínodos encargados de la evaluación técnica del proyecto y a los desarrolladores involucrados en la implementación de los módulos de Backend y Frontend.

El documento se estructura de la siguiente manera: el Capítulo 2 presenta la nomenclatura y el modelado del negocio; el Capítulo 3 describe los requerimientos del sistema; el Capítulo 4 detalla la arquitectura propuesta; el Capítulo 5 presenta el diseño de la interfaz; y finalmente, el Capítulo 6 expone las conclusiones y trabajos futuros.

La información del presente documento se encuentra estructurada mediante estándares de ingeniería de software para la documentación de requerimientos, utilizando diagramas UML y tablas descriptivas para garantizar la claridad en la especificación de componentes.

2.1. Modelado del negocio

Para modelar el negocio, se presenta el glosario de términos, el modelado de la estructura de la información que tendrá el sistema, las reglas de negocio que rigen las operaciones y máquinas de estados para modelar los ciclos de gestión en el proyecto Plataforma Web para la Denuncia Segura y Prevención de Riesgos Digitales en Alineación con la Normativa Mexicana.

2.1.1. Modelado de estructura de datos

Se utiliza el modelado de entidades para definir los atributos y relaciones de los datos persistentes en el sistema, asegurando la integridad de la información del usuario y los reportes.

2.1.2. Reglas de Negocio

Se especifican las restricciones y políticas operativas, tales como la obligatoriedad de campos y el formato de los datos ingresados, para mantener la coherencia del sistema.

2.1.3. Maquinas de Estados

Se emplean para describir el ciclo de vida de los procesos principales, como el cambio de estatus de una denuncia desde su registro hasta su resolución final.

2.2. Modelado de casos de uso

Se describen las funciones del sistema desde la perspectiva del usuario, detallando trayectorias principales y alternativas para acciones como el llenado de solicitudes.

2.3. Modelado de interfaces

Presenta el diseño de las pantallas del sistema, facilitando la comprensión del flujo de navegación y la interacción del actor con los módulos de registro y consulta.

2.4. Modelado de mensajes

Detalla los avisos de operación exitosa, errores y confirmaciones que el sistema emite para guiar al usuario durante su navegación.

CAPÍTULO 3

Glosario

Fundamentos Tecnológicos: Motor de Clasificación de Textos

Para dotar a la Plataforma Web para la Denuncia Segura y Prevención de Riesgos Digitales de una etapa de primer contacto verdaderamente inteligente, es imperativo establecer un marco teórico sólido que sustente la toma de decisiones del sistema. El clasificador encargado de asistir en la determinación de competencia de las quejas dirigidas a la Defensoría de los Derechos Politécnicos (DDP) se fundamenta en el Aprendizaje Supervisado, el cual utiliza datos previamente etiquetados para predecir la categoría de nuevas entradas[cite: 2]. Este capítulo detalla la progresión analítica, matemática y arquitectónica necesaria para construir y optimizar los algoritmos Support Vector Machines (SVM) y Naive Bayes dentro del ecosistema del proyecto.

4.1. Fundamentos Lógicos, Matemáticos y Estadísticos

El procesamiento de quejas a través de un sistema informático requiere abstraer el lenguaje humano a representaciones cuantitativas.

4.1.1. Paradigmas Estadísticos y Probabilidad

Es necesario comprender la diferencia computacional y epistemológica entre la estadística frecuentista y la inferencia bayesiana. Mientras la primera se basa exclusivamente en la repetición de datos observables, la estadística bayesiana define la probabilidad como la certeza de un evento incorporando información previa o externa. Este enfoque se rige por el Teorema de Bayes para calcular probabilidades condicionadas:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

4.1.2. Álgebra Lineal Espacial

El procesamiento de múltiples características textuales exige proyectar la información en espacios vectoriales n -dimensionales. Para medir la similitud entre documentos procesados, se hace

uso de métricas espaciales como la distancia euclidiana:

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_i (x_i - y_i)^2}$$

4.2. Preprocesamiento de Lenguaje Natural (PLN)

El lenguaje expresado en las quejas de la comunidad politécnica contiene ambigüedades. El correcto procesamiento de los datos incluye la eliminación de caracteres especiales y de palabras clave conocidas como *stopwords*.

- **Limpieza y Normalización:** Remoción de ruido algorítmico y caracteres especiales para estandarizar el texto de entrada.
- **Reducción Morfológica:** Aplicación de técnicas como el *Stemming* para reducir las palabras a su raíz algorítmica y la *Lemmatization* para obtener la forma canónica evaluando el contexto léxico.
- **Tokenización y N-gramas:** Partición de frases en subconjuntos discretos para preservar las dependencias contextuales locales.

4.3. Extracción de Características y Vectorización

Para que los modelos de la DDP procesen texto, este debe transformarse en matrices numéricas.

4.3.1. Mapeo de Frecuencia y Relevancia

El uso de funciones como *CountVectorizer* permite realizar una transformación del texto a vector basándose puramente en la frecuencia. Alternativamente, el enfoque *Term Frequency - Inverse Document Frequency* (TF-IDF) otorga un menor peso a las palabras que más veces se repiten asumiendo que poseen menor poder discriminativo.

4.3.2. Word Embeddings

Implementación de representaciones vectoriales continuas. Modelos como Word2Vec utilizan redes neuronales para aprender asociaciones entre palabras, mientras que GloVe representa el parecido semántico evaluando la distancia geométrica.

4.4. Modelo Probabilístico: Algoritmo Multinomial Naive Bayes

Este modelo destaca por su rapidez y simplicidad computacional, calculando la probabilidad de ocurrencia de clases asumiendo una independencia estricta entre los sucesos.



4.4.1. Regla de Decisión y Suavizado

Para clasificar múltiples categorías, el modelo aplica la regla Maximum A Posteriori (MAP):

$$v_{NB} = \arg \max_{v_j \in V} P(v_j) \prod_i P(a_i | v_j)$$

Dado que una queja nueva puede contener vocabulario ausente en el entrenamiento, se utiliza la Regla de Laplace. Esta técnica suele añadir una unidad a cada uno de los recuentos para evitar que una probabilidad de cero anule todo el producto:

$$\hat{\theta}_{yi} = \frac{N_{yi} + \alpha}{N_y + \alpha n}$$

4.5. Geometría de Separación: Support Vector Machines (SVM)

El algoritmo SVM ofrece alta eficacia geométrica y se basa en la idea de separar dos clases usando una línea recta o un hiperplano, seleccionando los vectores de soporte para maximizar el margen de separación.

4.5.1. Construcción del Hiperplano y Regularización

Se definen los límites de decisión mediante las ecuaciones paramétricas $wx + b = 1$ y $wx + b = -1$. La inclusión del parámetro de regularización C compensa errores permitiendo flexibilidad frente al ruido inherente de los textos libres.

4.5.2. Proyección Dimensional y Estrategias Multiclase

Para datos no linealmente separables, se aplican funciones *Kernel* (Lineal, Polinomial, RBF) que proyectan la información a dimensiones superiores. La clasificación en las distintas áreas de competencia de la DDP se resuelve dividiendo el problema mediante estrategias computacionales *One-against-One* u *One-against-All*.

4.6. Evaluación Rigurosa y Optimización

Para asegurar la calidad en la automatización del primer contacto, el rendimiento de los modelos no se mide únicamente por su exactitud global, sino auditando sesgos a través de una Matriz de Confusión.

- **Cálculo de Tasas de Eficiencia:** Uso de Precisión y *Recall* (sensibilidad).
- **F1-Score:** Se trata de una media armónica de la precisión y *recall* que otorga un mayor peso a los valores más bajos, previniendo clasificaciones engañosas por clases desbalanceadas:

$$F1 = 2 \cdot \frac{\text{precision} \cdot \text{recall}}{\text{precision} + \text{recall}}$$

- **Curva ROC y AUC:** Representación gráfica de la tasa de verdaderos positivos contra los falsos positivos para determinar el umbral óptimo de discriminación del sistema.

4.7. Arquitectura, Integración y Microservicios

La transición de un entorno de experimentación matemática a un entorno de producción en el IPN requiere un ensamblaje arquitectónico riguroso.

4.7.1. Serialización y Tuberías Computacionales

Uso de herramientas de *Pipeline* para encadenar la vectorización y el modelo predictivo. La persistencia del estado en memoria se logra transformando el clasificador entrenado a un archivo binario mediante la función *pickle.dumps*, permitiendo su posterior carga sin requerir un reentrenamiento constante[cite: 2].

4.7.2. Despliegue Operativo

La integración final consiste en encapsular el modelo binario dentro del ecosistema de microservicios. Se orquesta la comunicación vía API REST hacia el backend (gestionado en Java Spring Boot) y se garantiza la trazabilidad histórica de los expedientes almacenados en PostgreSQL, consolidando una infraestructura digital independiente y confiable.

Arquitectura del Sistema y Análisis de Tecnologías

5.1. Introducción a la Arquitectura del Sistema

El sistema de gestión de quejas y denuncias para la Defensoría del Pueblo (DDP) requiere una arquitectura robusta, segura y escalable que pueda manejar información sensible y garantizar la continuidad del servicio. Este capítulo presenta un análisis exhaustivo de las tecnologías seleccionadas, comparando alternativas y justificando cada decisión arquitectónica en función de los requisitos específicos del proyecto. Se abordarán no solo las características técnicas de cada componente, sino también su idoneidad para el contexto institucional, los requisitos normativos y la visión de largo plazo de la DDP.

5.2. Marco Conceptual de la Arquitectura Propuesta

La arquitectura propuesta sigue un modelo de microservicios distribuidos con un frontend en Angular y un backend híbrido que combina Java Spring Boot y Node.js. Esta combinación permite aprovechar las fortalezas de cada tecnología mientras se mantiene la cohesión y la integridad del sistema. La decisión de adoptar una arquitectura de microservicios no es trivial y responde a un análisis profundo de las necesidades actuales y futuras de la institución.

5.2.1. Principios Arquitectónicos Fundamentales

La arquitectura se fundamenta en los siguientes principios rectores:

- **Seguridad por Diseño:** Cada capa de la arquitectura incorpora mecanismos de seguridad desde su concepción, no como una capa añadida posteriormente.
- **Resiliencia:** El sistema debe permanecer operativo incluso cuando componentes individuales fallen.
- **Escalabilidad Elástica:** Capacidad de crecer o reducir recursos según la demanda sin intervención manual.

- **Observabilidad:** Trazabilidad completa de las operaciones para auditoría y depuración.
- **Evolucionabilidad:** Capacidad de incorporar nuevas tecnologías sin reescribir el sistema completo.
- **Soberanía de Datos:** Los datos de los ciudadanos permanecen bajo control institucional.

5.3. Análisis Comparativo de Frameworks Frontend

El frontend es la cara visible del sistema para los funcionarios de la DDP y los ciudadanos. La selección del framework adecuado es crucial para garantizar una experiencia de usuario fluida, segura y accesible.

Tabla 5.1: Análisis comparativo detallado de frameworks frontend

Criterio	Angular	React	Vue.js
Seguridad	Alto: TypeScript obligatorio, sanitización automática de contenido, protección XSS integrada, soporte nativo para CSP	Medio: JSX puede introducir vulnerabilidades, requiere librerías externas para sanitización	Medio-Alto: Plantillas con sanitización automática
Arquitectura	Opinionada: MVC completo, inyección de dependencias, módulos	Basada en componentes: Libertad total, requiere decisiones del equipo	Flexible: Progresiva, permite múltiples estilos
Curva aprendizaje	Pronunciada: TypeScript, RxJS, módulos	Moderada: JSX, hooks, estado	Suave: HTML templates, API simple
Mantenibilidad	Excelente: Estándares compartidos, estructura consistente	Variable: Depende de decisiones del equipo	Buena: Clara separación de concerns
Escalabilidad organizacional	Alta: Diseñado para equipos grandes, lazy loading	Media: Requiere configuración adicional	Media-Buena: Composition API mejora organización
Soporte de pruebas	Nativo: Karma, Jasmine, TestBed integrados	Requiere configuración: Jest/React Testing Library	Requiere configuración: Vue Test Utils

5.3.1. Justificación Detallada de Angular

Angular se selecciona como el framework frontend principal por las siguientes razones específicas para el contexto de la DDP:

Seguridad Integrada y Cumplimiento Normativo

La DDP maneja información sensible de ciudadanos, incluyendo datos personales, denuncias y documentación legal. Angular proporciona características de seguridad críticas:

- **Sanitización automática:** Angular sanitiza automáticamente cualquier valor vinculado al DOM, previniendo ataques XSS (Cross-Site Scripting) sin configuración adicional. Esto es par-

tualmente importante cuando se visualizan documentos y quejas que pueden contener contenido ingresado por usuarios malintencionados.

- **TypeScript obligatorio:** El tipado estricto reduce vulnerabilidades relacionadas con tipos dinámicos y facilita el análisis estático de código. Las vulnerabilidades de tipo son responsables del 15 % de las brechas de seguridad en aplicaciones JavaScript según estudios de la industria.
- **Soporte CSP:** Angular funciona nativamente con Content Security Policy, permitiendo políticas restrictivas sin romper funcionalidad. Esto permite a la DDP implementar las recomendaciones de OWASP para aplicaciones gubernamentales.
- **HTTP Interceptors:** Permiten implementar automáticamente tokens CSRF, headers de seguridad y manejo centralizado de errores, asegurando que todas las comunicaciones con el backend cumplan estándares de seguridad sin depender de la disciplina individual de cada desarrollador.

Arquitectura Opinada para Consistencia Institucional

En una institución como la DDP, con múltiples equipos de desarrollo y posible rotación de personal, la arquitectura opinada de Angular garantiza:

- **Estandarización:** Todos los proyectos Angular siguen la misma estructura, facilitando la incorporación de nuevos desarrolladores y reduciendo el tiempo de onboarding.
- **Inyección de dependencias:** Sistema nativo que promueve el desacoplamiento y facilita las pruebas unitarias, permitiendo alcanzar coberturas de prueba superiores al 85 %.
- **Módulos funcionales:** Permite organizar el código por dominios de negocio (quejas, usuarios, reportes) con lazy loading para optimizar rendimiento. Esto significa que los funcionarios solo cargan el código necesario para su función específica.
- **CLI robusto:** Angular CLI genera código consistente, aplica mejores prácticas y automatiza tareas de build y testing, reduciendo errores humanos.

5.4. Análisis Comparativo de Tecnologías Backend

El backend requiere una combinación de tecnologías que ofrezcan robustez para operaciones críticas y flexibilidad para capas de integración.

5.4.1. Análisis Profundo de Java y Spring Boot

Fundamentos de Java en el Contexto Gubernamental

Java es uno de los lenguajes más utilizados en el sector público a nivel mundial por razones fundamentales:

- **Madurez probada:** Presente en sistemas críticos desde hace más de 25 años, incluyendo aplicaciones bancarias, gubernamentales y de defensa.
- **Estandarización:** Procesos JCP (Java Community Process) que garantizan evolución controlada y retrocompatibilidad.

Tabla 5.2: Análisis comparativo detallado de tecnologías backend

Criterio	Java Spring Boot	Node.js
Seguridad	Muy alto: Spring Security, autenticación JWT/OAuth2, autorización basada en roles, protección CSRF, auditoría integrada	Alto: Helmet.js, express-rate-limit, bcrypt, JWT, requiere configuración explícita
Rendimiento	Excelente para operaciones complejas: Multithreading, ideal para operaciones transaccionales y computación intensiva	Excelente para I/O: Modelo asíncrono no bloqueante, ideal para APIs REST simples y tiempo real
Escalabilidad	Alta: Soporte nativo para microservicios con Spring Cloud, service discovery	Alta: Cluster module, PM2, arquitectura orientada a eventos
Madurez	Muy alta: 20+ años en entornos empresariales, utilizado por gobiernos y bancos	Alta: 10+ años, ampliamente adoptado
Transaccionalidad	Soporte completo: Transactional, gestión declarativa de transacciones	Limitado: No tiene transacciones nativas, requiere manejo manual

- **Rendimiento predecible:** La JVM (Java Virtual Machine) ofrece un rendimiento consistente bajo carga, con garbage collectors configurables para diferentes perfiles.
- **Ecosistema de herramientas:** Amplio soporte de herramientas de monitoreo, profiling y debugging como JProfiler, VisualVM, y Java Flight Recorder.

Spring Boot como Marco de Desarrollo Empresarial

Spring Boot extiende las capacidades de Java con características específicas para aplicaciones modernas:

Inyección de Dependencias y IoC (Inversión de Control):

Listing 5.1: Ejemplo de inyección de dependencias en Spring Boot

```
@Service
public class QuejaService {

    private final QuejaRepository quejaRepository;
    private final NotificacionService notificacionService;

    public QuejaService(QuejaRepository quejaRepository,
                        NotificacionService notificacionService) {
        this.quejaRepository = quejaRepository;
        this.notificacionService = notificacionService;
    }

    @Transactional
    public Queja registrarQueja(QuejaDTO quejaDTO) {
```



```

        Queja queja = mapper.toEntity(quejaDTO);
        queja = quejaRepository.save(queja);
        notificacionService.notificarRegistro(queja);
        return queja;
    }
}

```

Spring Security y Control de Acceso:

Listing 5.2: Configuración de seguridad para la DDP

```

@Configuration
@EnableWebSecurity
public class SecurityConfig {

    @Bean
    public SecurityFilterChain filterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
        http
            .authorizeRequests()
                .antMatchers("/api/quejas/**").hasAnyRole("ABOGADO", "DEFENSOR", "ADMIN")
                .antMatchers("/api/admin/**").hasRole("ADMIN")
                .antMatchers("/api/reportes/**").hasAnyRole("ANALISTA", "ADMIN")
                .anyRequest().authenticated()
            .and()
            .oauth2ResourceServer()
                .jwt()
            .and()
            .sessionManagement()
                .sessionCreationPolicy(SessionCreationPolicy.STATELESS);

        return http.build();
    }
}

```

5.4.2. Node.js como Complemento Estratégico

Node.js complementa la arquitectura en roles específicos donde su modelo asíncrono ofrece ventajas:

API Gateway

- **Alto rendimiento I/O:** Maneja miles de conexiones concurrentes con bajo consumo de recursos, ideal para el punto de entrada del sistema.
- **Proxy inverso:** Express/Fastify como proxy para enrutar peticiones a microservicios, reduciendo latencia.
- **Rate limiting:** Implementación eficiente de límites de peticiones para prevenir ataques de denegación de servicio.

Estructura conceptual de API Gateway:



Listing 5.3: Estructura conceptual de API Gateway

```
// El API Gateway actua como punto unico de entrada
// Redirige peticiones a los microservicios correspondientes
// Implementa rate limiting , autentificacion y logging centralizado
```

Funcion principal del Gateway:

- Recibir peticiones del cliente
- Validar tokens JWT
- Aplicar limites de tasa
- Enrutar al servicio correspondiente
- Agregar respuestas cuando sea necesario
- Registrar todas las operaciones para auditoria

Servicio de Notificaciones

- **Tiempo real:** Socket.io para notificaciones en tiempo real a funcionarios cuando se asignan nuevas quejas.
- **Email/SMS:** Nodemailer, Twilio, librerías maduras para comunicación multicanal con bajo overhead.
- **WebSockets:** Manejo eficiente de conexiones persistentes para actualizaciones de estado.

5.5. Análisis del Sistema de Base de Datos: PostgreSQL

La selección del motor de base de datos es crítica para garantizar integridad, seguridad y rendimiento.

Tabla 5.3: Análisis exhaustivo de PostgreSQL para el proyecto DDP

Aspecto	Ventajas	Consideraciones
Seguridad	Cumplimiento ACID, cifrado SSL/TLS, roles y permisos granulares, Row-Level Security, auditoría con pgAudit	Requiere configuración adecuada de permisos
Integridad	Foreign keys, constraints, transacciones ACID, triggers, vistas materializadas	Modelo relacional estricto
Madurez	30+ años de desarrollo, comunidad global, documentación extensa	-
Rendimiento	Optimizador avanzado, índices múltiples, particionamiento nativo, replicación streaming	Requiere tuning periódico
JSONB soporte	Datos semiestructurados, índices GIN sobre JSONB	Complementa sin perder relacional

5.5.1. Justificación Detallada de PostgreSQL

Integridad de Datos Jurídicos

La información manejada por la DDP (quejas, denuncias, expedientes) requiere garantías absolutas de integridad:

- **Transacciones atómicas:** Las operaciones que involucran múltiples tablas se ejecutan completamente o no se ejecutan, garantizando que no existan estados inconsistentes.
- **Integridad referencial:** Las foreign keys garantizan que no existan huérfanos. Si una queja hace referencia a un ciudadano, ese ciudadano debe existir.
- **Check constraints:** Validaciones de negocio a nivel base de datos, como garantizar que la fecha de resolución sea posterior a la fecha de registro.

Listing 5.4: Constraints de integridad en PostgreSQL

```
CREATE TABLE quejas (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  ciudadano_id INTEGER NOT NULL REFERENCES ciudadanos(id),
  fecha_registro TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  fecha_resolucion TIMESTAMP,
  estado VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (estado IN ('REGISTRADA', 'EN_TRAMITE', 'RESUELTA')),
  CONSTRAINT fecha_resolucion_valida CHECK (
    fecha_resolucion IS NULL OR fecha_resolucion >= fecha_registro
  )
);
```

5.6. Análisis Comparativo de Arquitecturas: Microservicios vs Monolito

La decisión arquitectónica fundamental define cómo evolucionará el sistema en los próximos años.

5.6.1. Análisis desde la Perspectiva Analítica

Desde un punto de vista analítico, la decisión de adoptar microservicios se fundamenta en la separación por dominios funcionales:

1. **Servicio de Gestión de Quejas:** Core del sistema, maneja el ciclo de vida completo de quejas y denuncias. Requiere alta consistencia transaccional.
2. **Servicio de Autenticación y Autorización:** Gestiona usuarios, roles y permisos. Debe ser extremadamente seguro y auditado.
3. **Servicio de Documentos:** Almacena y gestiona archivos adjuntos. Maneja grandes volúmenes de datos binarios.
4. **Servicio de Notificaciones:** Envía alertas por email, SMS, notificaciones push. Es intensivo en I/O.

Tabla 5.4: Comparativa detallada: Microservicios vs Arquitectura Monolítica

Criterio	Microservicios	Monolito
Escalabilidad	Independiente por servicio, escalado granular, optimización por carga	Escalado completo, desperdicio de recursos, cuello de botella único
Mantenibilidad	Código modular por dominio, despliegue independiente, equipos autónomos	Código acoplado, cambios afectan toda la aplicación, coordinación requerida
Seguridad	Aislable por servicio, menor superficie de ataque, segmentación de red	Centralizada, mayor superficie de ataque, una brecha expone todo
Tolerancia a fallos	Circuit breakers, aislamiento de fallos, degradación graceful	Fallo total, sin aislamiento, caída completa del sistema
Complejidad operacional	Mayor: múltiples servicios, requiere orquestación, trazabilidad distribuida	Menor: un solo despliegue, monitoreo simple, logs centralizados

5. **Clasificador IA:** Procesa quejas entrantes para clasificarlas automáticamente. Requiere recursos computacionales específicos.
6. **Servicio de Reportes:** Genera estadísticas y reportes para la gestión.

5.6.2. Análisis desde la Perspectiva Técnica

Patrones de Resiliencia Implementados

Listing 5.5: Ejemplo de Circuit Breaker con Resilience4j

```
@Service
public class ClasificadorService {

    private final ClasificadorClient clasificadorClient;

    @CircuitBreaker(name = "clasificadorIA",
                    fallbackMethod = "clasificarFallback")
    public Clasificacion clasificarQueja(Queja queja) {
        return clasificadorClient.clasificar(queja);
    }

    public Clasificacion clasificarFallback(Queja queja, Exception ex) {
        log.warn("Clasificador_IA_no_disponible ,_usando_clasificacion_por_defecto", ex);
        return new Clasificacion("PENDIENTE", "GENERAL");
    }
}
```

5.6.3. Análisis desde la Perspectiva de Visión a Futuro

Evolución Independiente de Componentes

La arquitectura de microservicios permite que el sistema evolucione orgánicamente:

- **Actualizaciones tecnológicas:** Se puede migrar un servicio de Spring Boot a otra tecnología sin reescribir todo el sistema.
- **Incorporación de nuevas funcionalidades:** Nuevos dominios de negocio pueden agregarse como servicios independientes.
- **Adaptación a cambios normativos:** Actualizar rápidamente un servicio para cumplir nuevas regulaciones sin afectar otros.

5.6.4. Desafíos y Mitigaciones de Microservicios

Complejidad de Transacciones Distribuidas

Las transacciones que abarcan múltiples servicios requieren patrones específicos:

- **SAGA Coreográfica:** Cada servicio ejecuta su transacción y publica eventos.
- **SAGA Orquestada:** Un orquestador central coordina la transacción distribuida.
- **Eventual consistency:** Se acepta consistencia eventual para operaciones no críticas.

Listing 5.6: Patrón SAGA orquestado

```
@Component
public class RegistroQuejaOrquestador {

    @Autowired
    private QuejaService quejaService;

    @Autowired
    private DocumentoService documentoService;

    public void registrarQuejaCompleta(QuejaDTO quejaDTO) {
        try {
            // Paso 1: Registrar queja
            Queja queja = quejaService.registrar(quejaDTO);

            // Paso 2: Adjuntar documentos
            documentoService.adjuntar(queja.getId(), quejaDTO.getDocumentos());

        } catch (Exception e) {
            // Compensar transacciones
            compensar(e, quejaDTO);
        }
    }

    private void compensar(Exception e, QuejaDTO quejaDTO) {
        log.error("Error_en_registro_de_queja,_compensando...", e);
    }
}
```

```

    // Logica de compensacion
  }
}

```

5.7. Matriz de Selección Tecnológica y Evaluación de Riesgos

Tabla 5.5: Matriz de selección tecnológica con ponderación por criterios

Tecnología	Seguridad (30 %)	Escalabilidad (20 %)	Mantenibilidad (20 %)	Curva (10 %)	Estabilidad (20 %)
Angular	5 (1.5)	4 (0.8)	5 (1.0)	3 (0.3)	5 (1.0)
React	3 (0.9)	4 (0.8)	3 (0.6)	4 (0.4)	4 (0.8)
Vue.js	4 (1.2)	4 (0.8)	4 (0.8)	5 (0.5)	4 (0.8)
Spring Boot	5 (1.5)	5 (1.0)	5 (1.0)	3 (0.3)	5 (1.0)
Node.js	4 (1.2)	5 (1.0)	4 (0.8)	4 (0.4)	4 (0.8)
PostgreSQL	5 (1.5)	4 (0.8)	4 (0.8)	3 (0.3)	5 (1.0)
Microservicios	4 (1.2)	5 (1.0)	5 (1.0)	2 (0.2)	4 (0.8)
Monolito	4 (1.2)	3 (0.6)	3 (0.6)	4 (0.4)	4 (0.8)

5.7.1. Análisis de Riesgos Tecnológicos

Tabla 5.6: Matriz de riesgos tecnológicos y mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación
Complejidad de microservicios	Alto	Service mesh, OpenTelemetry para trazabilidad, Kubernetes para orquestación
Seguridad en Node.js	Medio	SCA (Snyk/npm audit), actualización automática, análisis estático
Rendimiento de PostgreSQL	Medio	Monitoreo, índices adecuados, particionamiento, pooling con PgBouncer
Obsolescencia tecnológica	Bajo	Versiones LTS, contenerización, actualizaciones programadas
Brecha de conocimiento	Medio	Programa de capacitación, consultoría inicial, documentación

5.8. Estrategia de Implementación y Roadmap Tecnológico

5.8.1. Fase 1: Fundamentos (Meses 1-3)

- Implementación del API Gateway con Node.js
- Servicio de Autenticación y Autorización con Spring Boot
- Base de datos PostgreSQL

- Despliegue en contenedores Docker

5.8.2. Fase 2: Core del Sistema (Meses 4-6)

- Servicio de Gestión de Quejas con Spring Boot
- Frontend básico en Angular para funcionarios
- Integración de RabbitMQ para comunicación asíncrona

5.8.3. Fase 3: Funcionalidades Avanzadas (Meses 7-9)

- Servicio de Documentos
- Clasificador IA con Python/Flask
- Servicio de Notificaciones con Node.js

5.8.4. Fase 4: Optimización (Meses 10-12)

- Kubernetes para orquestación avanzada
- Caché distribuida con Redis
- Particionamiento de bases de datos
- Alta disponibilidad

5.9. Conclusiones de la Selección Tecnológica

La combinación tecnológica seleccionada para el sistema de la DDP responde a las necesidades específicas de una institución pública que maneja información sensible y requiere:

- **Seguridad:** Angular y Spring Boot proporcionan características de seguridad maduras y probadas en entornos gubernamentales.
- **Escalabilidad:** Microservicios permiten crecimiento independiente por dominio funcional.
- **Mantenibilidad:** La arquitectura modular garantiza consistencia a largo plazo.
- **Integridad de datos:** PostgreSQL asegura cumplimiento ACID y trazabilidad legal.
- **Flexibilidad:** Node.js complementa para casos donde su modelo asíncrono es ventajoso.
- **Visión a futuro:** La arquitectura prepara a la DDP para un crecimiento sostenible, adaptándose a futuros requisitos sin comprometer la seguridad ni la integridad de los datos.

Esta arquitectura establece una base sólida para la transformación digital de la institución, garantizando que pueda cumplir su misión con herramientas tecnológicas modernas, seguras y confiables.

El glosario mostrado a continuación presenta los términos utilizados a lo largo del documento ...
La lista de términos se encuentra agrupada por áreas de conocimiento:

- Términos técnicos: Agrupa los términos que tienen que ver con el sistema.
- Términos del negocio: Agrupa los términos que tienen significado dentro del IPN.

6.1. Términos técnicos

Alfanumérico Es un **tTipoDato** definido por el conjunto de caracteres numéricos y alfabéticos.

Archivo digital Equivalente digital de los archivos escritos en libros, tarjetas, libretas, papel o microfichas del entorno de oficina tradicional.

Atributo Son las características que definen o identifican a una entidad en un conjunto de entidades.

Booleano Es un **tTipoDato** que puede tomar los siguientes valores: verdadero ó falso (1 ó 0).

Cadena Es el **tTipoDato** definido por cualquier valor que se compone de una secuencia de caracteres, con o sin acentos, espacios, dígitos y signos de puntuación. Existen tres tipos de cadenas: palabra, frase y párrafo.

CALMÉCAC Se refiere al nuevo sistema de control escolar del Instituto Politécnico Nacional.

Catálogo Es una lista ordenada o clasificada de elementos relacionados.

Decimal Es un **tTipoDato tNumerico**. Los números decimales son valores que denotan números racionales y la aproximación a números irracionales.

Entero Es el **tTipoDato tNumerico** definido por todos los valores numéricos enteros, tanto positivos como negativos.

Entidad Término genérico que se utiliza para determinar un ente el cual puede ser concreto, abstracto o conceptual por ejemplo: Unidad administrativa, entregable, persona, etc. La entidad se caracteriza a través de atributos que personalizan a la entidad.

Fecha Es un **tTipoDato** que indica un día único en referencia al calendario gregoriano. Los tipos de fecha utilizados son: **tFechaCorta** y **tFechaLarga**.

Fecha corta Es la representación del **tTipoDato Fecha** en la forma DD/MM/YYYY, por ejemplo: 24/02/2013.

Fecha larga Es la representación del **tTipoDato Fecha** en la forma DD de MM del YYYY, por ejemplo: 24 de febrero del 2013.

Frase Es un **tTipoDato** conformado por **tPalabra** y espacios.

Layout Se refiere a la definición de campos y tipos de una tabla que el departamento de admisión de la DAE del IPN comparte con el CALMECAC para leer la información de los alumnos aceptados en el proceso de admisión y de la cual se debe cargar y actualizar su información.

Numérico Es un **tTipoDato** que se compone de la combinación de los símbolos 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, y -. que expresan una cantidad en relación a su unidad.

Opcional Es un elemento que el actor puede o no proporcionar en el formulario o la pantalla, su decisión no afectará la ejecución de la operación solicitada.

Palabra Es un **tTipoDato Cadena** conformado por el alfabeto y símbolos especiales como son #,-,\$,%,&,(,),etc y se caracteriza por no tener espacios.

Párrafo Es un **tTipoDato** conformado por **Frase**frases.

Requerido Es un **tTipoDato** que debe proporcionarse de manera obligatoria. La ejecución de la operación solicitada dependerá de que se proporcione este dato.

Tipo de dato Es el dominio o conjunto de valores que puede tomar un atributo de una **Entidad** en el modelo de información. Los tipos de datos utilizados son: **Palabra**, **Frase**, **Párrafo**, **Numérico**, **Fecha** y **Booleano**.

6.2. Términos del negocio

En esta sección se definen los términos del negocio que se utilizan para comprender el comportamiento del sistema.

Academia Al órgano constituido por profesores que tiene la finalidad de proponer, analizar, opinar, estructurar y evaluar el proceso educativo.

Alumno A la persona inscrita en algún programa académico que se imparta en cualquier nivel educativo y modalidad educativa que ofrece el Instituto Politécnico Nacional.

Área de conocimiento El Instituto ofrece las siguientes áreas de conocimiento:

- Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas
- Ciencias Sociales y Administrativas
- Ciencias Médico Biológicas

Aspirantes no inscritos Aspirantes que serán asignados a un grupo dentro de la Unidad Académica en la que se encuentran asociados y se les asignará un número de boleta con el cual serán identificados como alumnos dentro del Instituto.

Aspirantes inscritos Aspirantes asignados a un grupo dentro de la Unidad Académica en la que se encuentran asociados y se les asignará un número de boleta con el cual serán identificados como alumnos dentro del Instituto.

Alumnos no inscritos Alumnos que serán asignados a un grupo dentro de la Unidad Académica en la que se encuentran asociados y cuentan con un número de boleta con el cual serán identificados como alumnos dentro del Instituto.

Alumnos inscritos Alumnos serán asignados a un grupo dentro de la Unidad Académica en la que se encuentran asociados y cuentan con un número de boleta con el cual serán identificados como alumnos dentro del Instituto.

Calendario Académico Programación que define los tiempos en los cuales se realizan anualmente las actividades académicas y de gestión escolar, en las diversas modalidades educativas que se imparte en el Instituto.

Crédito A la unidad de reconocimiento académico que mide y cuantifica las actividades de aprendizaje contempladas en un plan de estudio; es universal, transferible entre programas académicos y equivalente al trabajo académico del alumno.

Categoría La categoría del personal académico **tPromocion** Clasificación que tiene el personal académico en el Instituto Politécnico Nacional.

Categoría del personal académico El personal académico se divide en las siguientes categorías:

- **tProfesor**
- **tTecnicoDocente**

Categoría del profesor por carrera El **tProfesor** por su categoría en medio superior y superior podrá ser:

- Asistente
- Asociado
- Titular

Categoría del técnico docente por carrera El **tTecnicoDocente** por su categoría en medio superior y superior podrá ser:

- Superior:
 - Asistente
 - Asociado
 - Titular
- Medio superior:
 - Técnico auxiliar
 - Técnico asociado
 - Técnico titular

Carga Los grupos asignados al **tPersonalAcademico** para impartir clases.

Carga reglamentaria A la carga que tiene asignada el personal académico, el cual dependerá de la categoría y nivel que tenga. La carga reglamentaria del personal académico se divide en:

- Carga máxima
- Carga mínima
- Carga media

Ciclo Escolar El lapso anual que define el [Calendario Académico](#)

DAE Dirección de Administración Escolar

DEMS Dirección de Educación Media Superior

DES Dirección de Educación Superior

UA Unidad Académica

Estructura Educativa Al servicio educativo de acuerdo con los planes y programas académicos vigentes aplicables y con base en los recursos autorizados.

Edificio Es una construcción fija destinada para la escuela y que permite la realización de distintas actividades.

Espacio Lugar en el cual es impartida una **tUnidadDeAprendizaje**

Estudiante Se refiere tanto a aspirantes como alumnos que ha obtenido un resultado aprobatorio en el examen de admisión que será inscrita y/o asociada a la **tUnidadAcademica** a la que fue asignada.

Descarga académica Descarga académica o actividades complementarias, comprenden la revisión, actualización y elaboración de planes y programas de estudios, apuntes, notas o textos, asesorías; revisión de tesis, revisión de prácticas profesionales; coordinación de actividades de servicio social; asistencia a reuniones de academia y de departamentos, a exámenes, impartición de cursos, seminarios, conferencias y foros académicos; supervisión a la enseñanza y otros similares; así como actividades de apoyo al personal académico y de investigación en la operación y manejo de equipos y materiales didácticos y en general a todas aquellas que contribuyen al mejoramiento de la enseñanza.

Dictamen de categoría Es la [Categoría](#) y **tTipoNivel** del profesor que obtiene al presentar una **tPromocion**.

Formato Relación de profesores que agrupa características, estados y/o condiciones que se emplean en la elaboración de la estructura educativa.

Grupo Conjunto de alumnos que están juntos en un **tTipoEspacio** en el cual se imparte una **tUnidadDeAprendizaje**.

Horario Distribución de las horas en que se realiza una actividad o trabajo.

Horas de interinato Horas asignada al personal académico interino

- Incidencia
- Frente a grupo

Horas basificadas Horas en propiedad que tiene el personal académico de base

Horas compactadas Horas asignadas a la plaza de un personal académico.

Horas no compactadas Horas asignadas a un personal académico en distintas plazas.

Modalidad Educativa Forma en que se organizan, distribuyen y desarrollan los planes y programas de estudio para su impartición. Existen 3 tipos de modalidades:

- Escolarizada: La que se desarrolla en aulas, talleres, laboratorios y otros ambientes de aprendizaje, en horarios y periodos determinados.
- No Escolarizada: Es la que se desarrolla fuera de aulas, talleres, laboratorios y no necesariamente comprende horarios determinados.

- Mixta: Es la combinación de modalidades educativas de acuerdo con el diseño un programa académico en particular.

Nivel de edificio Se considera a cada una de las alturas en que se divide el edificio ya sea por encima o por debajo del nivel del suelo, teniendo que estar cubiertas por un techo.

Nivel educativo Cada una de las etapas en las que se estructuran los estudios que ofrece el Instituto:

- Medio Superior (Bachillerato Bivalente)
- Superior (Licenciatura)
- Posgrado (Especialidad, Materia y Doctorado)

Ocupabilidad A la disponibilidad de lugares de una unidad de aprendizaje en un **Grupo**

Oferta Educativa Unidades de aprendizaje que se impartirán de un programa académico el **tPE-SigInmediato**.

Periodo Se refiere a un lapso de tiempo el cual está marcado por una fecha de inicio y una fecha final.

Periodo de Trabajo Lapso de tiempo en que una unidad de aprendizaje debe impartirse puede ser:

- Mensual.
- Bimestral.
- Trimestral.
- Cuatrimestral.
- Semestral.
- Anual.

Periodo Escolar Se refiere al **Periodo** que rige la ejecución de todas las actividades relevantes en la gestión escolar. En la modalidad presencial tiene una duración aproximada de seis meses y en modalidad mixta seis semanas.

Periodo escolar siguiente inmediato Se refiere al **Periodo Escolar** que va a comenzar concluyendo el periodo escolar actual

Periodo escolar anterior inmediato Se refiere al **Periodo Escolar** que concluyó antes del periodo escolar actual.

Periodo escolar siguiente Se refiere a los periodos escolares¹ que van a seguir concluyendo el periodo escolar actual

Periodo escolar anterior Se refiere a los periodos escolares² que concluyeron antes del periodo escolar actual.

Plaza Se conforma de las **Horas basificadas** que tiene el personal académico (**tProfesor** y **tTécnicoDocente**) pueden ser de tiempo completo, tres y cuarto de tiempo o medio tiempo, y de uno o varios dictámenes de categoría³.

¹Ver **Periodo Escolar**

²Ver **Periodo Escolar**

³Dictamen de categoría

Plan de Estudio Estructura curricular que se deriva de un programa académico y que permite cumplir con los propósitos de formación general, la adquisición de conocimientos y el desarrollo de capacidades correspondientes a un nivel y modalidad educativa.

Programa Académico Conjunto organizado de elementos necesarios para generar, adquirir y aplicar el conocimiento en un campo específico; así como para desarrollar habilidades, actitudes y valores en el alumno, en diferentes áreas del conocimiento.

Profesor Responsable de las funciones específicas de docencia, de investigación científica y tecnológica, desarrollo tecnológico e investigación educativa y demás asociadas, complementarias a las anteriores.

Profesor Interino Horas asignada al personal académico interino

- Frente a grupo: Es aquel que cubre una vacante definitiva o una plaza de nueva creación y adquiere el carácter de inamovible.
- Incidencia: Es aquel que cubre licencia temporal del personal académico de base, hasta por seis meses.

Personal Académico A la persona que presta sus servicios al Instituto Politécnico Nacional, desempeñando trabajos académicos en los términos del presente reglamento.

Personal Académico por Carrera Es quien tiene la responsabilidad de todas las actividades que lleven a la realización y superación académica e investigación, dentro del I.P.N., y podrá ser:

- De tiempo completo: Con 40 horas de trabajo por semana.
- De tres cuartos de tiempo: Con 30 horas de trabajo por semana.
- De medio tiempo Con 20 horas de trabajo por semana.

Personal Académico por asignatura Es aquel cuyo nombramiento podrá ser hasta de 19 horas y deberá desempeñar su actividad dentro de su centro de trabajo en preparación e impartición de cátedra.

Promoción Promoción del personal académico o proceso de categorización, es el cambio de una categoría a la inmediata superior dentro del tabulador vigente, al cumplir el personal con los requisitos académicos y profesionales que señale el presente reglamento.

Proceso de basificación Es la asignación de horas en propiedad que tiene el [Profesor](#), al cumplir con los requisitos académicos y profesionales que pida en la convocatoria.

Técnico docente Responsable de las funciones técnicas y profesionales propias de su especialidad, que se requieren como complemento de las funciones de docencia e investigación, y de impartición de cátedra o de apoyo a la docencia e investigación en actividades de talleres y laboratorios.

Tipo de Espacio Indica en que lugar la **tUnidadDeAprendizaje** se imparte. Puede ser:

- Aula.
- Taller.
- Laboratorio.
- Otros ambientes de aprendizaje.

Tipo de permanencia El personal académico por cuanto a su permanencia y condiciones podrá ser:



- Personal Académico por asignatura
- Personal Académico por Carrera

Tipo de nivel El personal académico por su nivel podrá ser:

- A
- B
- C

Turno Espacio de tiempo que permite a la unidad académica organizar los Grupos⁴ por lo general el turno se divide en tres turno:

- Matutino
- Vespertino
- Mixto

Unidad Académica Espacio geográfico donde se ubican las escuelas, centros y unidades en los que se realizan actividades de docencia, investigación y difusión de la cultura, en los niveles superior y de posgrado.

Unidad de Aprendizaje Estructura didáctica que integra los contenidos formativos de un curso, materia, módulo, asignatura o sus equivalentes. En general, las unidades de aprendizaje deberán cursarse y acreditarse conforme lo establezca el plan de estudio, y podrán seleccionarse de entre la oferta disponible en el periodo escolar y sujeta a grupo.

Unidad de Aprendizaje Modular Es aquella unidad de aprendizaje que se compone de las unidades temáticas de una [Unidad de Aprendizaje](#).

Salón Un aula es un compartimento o salón de un edificio que se destina a actividades de enseñanza, y es la unidad básica de todo recinto destinado a la educación.

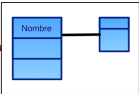
Soporte Documental Documentación presentada por la unidad académica para justificar los casos de docentes que no cumplan su carga máxima reglamentaria

⁴Grupo

Modelo de Información

En este paquete se encuentran todas las entidades y datos del Alumno de acuerdo a la toma de requerimientos hasta esta iteración del proyecto, muchas de las cuales son resultado de las relaciones entre el Alumno y los catálogos generales del CALMÉCAC.

7.1. Alumno



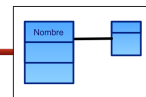
7.2. Entidad: Alumno

Resumen

Un alumno es una persona inscrita en algún programa académico que se imparta en cualquier nivel educativo y modalidad educativa que ofrece el Instituto Politécnico Nacional.

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Req.
Nombre nombre	Frase	Representa la palabra o conjunto de palabras con las que se designan y se distinguen a una persona esta inscrita en algún programa académico impartido en el Instituto.	No
Primer Apellido primerApellido	Frase	Representa la palabra o conjunto de palabras que sigue al nombre de pila de una persona y que se transmite de padres a hijos.	No
Segundo Apellido segundoApellido	Frase	Representa la palabra o conjunto de palabras que sigue al primer apellido de una persona y que se transmite de padres a hijos.	No

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Req.
CURP CURP	Palabra	Representa la clave alfanumérica compuesta de 18 caracteres que permite identificar a un ciudadano residente de México. En el Instituto es otro de los mecanismos que ayudan a identificar a una persona que esta inscrito a algún programa académico impartido en el Instituto.	No
Fecha de Nacimiento fechaDeNacimiento	Fecha	Es la fecha que, en el Acta de Nacimiento de una persona, establece el día en que nació.	No
Fecha de Última Actualización fechaDeUltimaActualizacion	Fecha	Indica la fecha en la que en el sistema se llevo a cabo una modificación o actualización en los datos o relaciones de una persona con otras entidades.	No
Fotografía fotografia	Archivo	Es el conjunto de datos almacenados dentro de una extensión especifican que contiene una imagen del rostro del Alumno.	No
Atributos			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◆—Composición	ContactoPersonal	Indica los contactos asociados a un alumno.	
◆—Composición	ContactoDeAlumno	Indica la informacion de contacto de un alumno.	
◆—Composición	InformacionMedica	Indica el toda la informacion medica de un alumno.	
◆—Composición	AlumnoAsegurado	Indica la información de la aseguradora a la que esta asociado el alumno.	
◆—Composición	DocumentoDeIdentidad	Indica los documetros de identificación del Alumno.	
◆—Composición	Domicilio	Indica la dirección del alumno.	



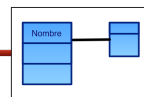
7.3. Entidad: Domicilio

Resumen

Consiste en el lugar donde la persona (física o jurídica) tiene su residencia con el ánimo real o presunto de permanecer en ella.

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Req.
Colonia colonia	Frase	Lugar donde se establece un grupo de personas.	No

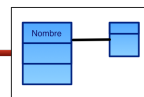
Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Req.
Calle calle	Frase	Vía de una población que generalmente queda limitada	No
Número Exterior numExt	Frase	Valor que asignado que identifica la vivienda correspondiente a la calle	No
Número Interior numInt	Frase	Valor que asignado que identifica una vivienda dentro de una unidad habitación.	No
Código Postal cp	Entero	Combinación de números que se asigna a una población y a las distintas zonas dentro de ella para hacer más fácil la clasificación	No
Atributos			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◆—Composición	Alumno	Un alumno esta compuesto por una dirección.	



7.4. Entidad: Alumno Asegurado

Resumen

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Req.
Número de seguridad numeroDeSeguridad	Palabra	El número de seguridad es el número de seguro social.	No
Ingreso ingreso	Fecha	Indica la fecha con la que se registro el seguro.	No
Vigencia vigencia	Fecha	Indica la fecha de vencimiento del seguro	No
Atributos			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◆—Composición	Alumno	Es la información asociada a al seguro social del alumno.	

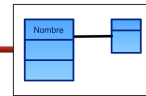


7.5. Entidad: Información Médica

Resumen

Situación médica general en la cual se encuentra un alumno

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Req.
Peso peso	tFlotante	Indica el peso del estudiante en kilos.	No
Estatura estatura	tFlotante	Especifica la altura de un alumno en metros.	No
Tiene pie plano piePlano	Booleano	Indica si un alumno tiene o no el pie plano.	No
Esta Tatuado estaTatuado	Booleano	Indica si un alumno tiene o no algún tatuaje.	No
Observaciones observaciones	tTexto	Indica si el alumno tiene alguna discapacidad médica.	No
Atributos			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◆—Composición	Alumno	Es toda la información médica asociada a un alumno.	



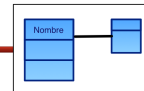
7.6. Entidad: Contacto de Alumno

Resumen

Contiene la información de los contactos que un alumno tenga registrados en el Calmécac.

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Req.
Dato dato	Palabra	Conforme al tipo de contacto que un alumno registre este campo puede tomar diferentes valores. En el caso de ser un teléfono éste contendrá el número telefónico, si es un correo contendrá la dirección de éste, si es una red social indica el URL de la página y en caso de ser un número celular contendrá el número celular.	No

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Req.
Auxiliar A auxiliarA	Palabra	Con forme al tipo de contacto que un alumno registre este campo puede tomar diferentes valores. En el caso de ser un teléfono éste contendrá el número de lada, si es un correo se indicará si es principal o secundario, si es una red social indica la red social y en caso de ser un número celular contendrá el número clave del interior de la república.	No
Auxiliar B auxiliarB	Palabra	Para éste campo se indica la extensión de un número telefónico en caso de ser otro tipo de contacto éste campo no se usa.	No
Atributos			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◆—Composición	ContactoPersonal	Un contacto que un alumno tenga registrado tiene un tipo de contacto como puede ser celular, red social, correo o telefono.	



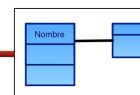
7.7. Entidad: Contacto Personal

Resumen

Contiene la información de un contacto que un alumno tenga registrado, se persiste el nombre completo del contacto y se indica si éste es el tutor del alumno.

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Req.
Nombre nombre	Frase	Representa la palabra o conjunto de palabras con las que se designan y se distinguen a una persona que es registrado como contacto personal de un alumno.	No
Primer Apellido primerApellido	Frase	Representa la palabra o conjunto de palabras que sigue al nombre de pila de una persona y que se transmite de padres a hijos.	No
Segundo Apellido segundoApellido	Frase	Representa la palabra o conjunto de palabras que sigue al nombre de pila de una persona y que se transmite de padres a hijos.	No
Es Tutor esTutor	Booleano	Indica si el contacto personal del alumno es su tutor.	No
Atributos			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◆—Composición	Alumno	Es el contacto al que esta asociado el alumno.	

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Req.
◀—Composición	Contacto de Alumno	Cada contacto personal tiene un tipo de contacto para comunicarse con el o ella.	

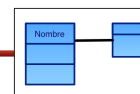


7.8. Entidad: Contacto de Tutor

Resumen

Es el resultado de la relación entre [Contacto Personal](#) y [Contacto de Alumno](#) y tiene como propósito almacenar los contactos con los que cuenta un contacto personal de un alumno.

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Req.

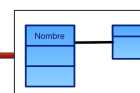


7.9. Entidad: Enfermedad en Información Médica

Resumen

Es el resultado de la relación entre [Enfermedad](#) e [Información Médica](#) y tiene como propósito almacenar las enfermedades con las que cuenta un alumno.

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Req.
Fecha de detección fechaDeDeteccion	Fecha	Indica la fecha en la que algun doctor o institución médica detecto la enfermedad.	No
Contagiosa contagiosa	Booleano	Indica si la enfermedad detectada se puede contagiar o no.	No
Observaciones observaciones	Frase	Muestra una descripción de la enfermedad.	No

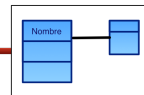


7.10. Entidad: Alumno con Deporte

Resumen

Es el resultado de la relación entre TipoDeDeporte y **Alumno** y tiene como propósito señalar si el alumno realiza algún deporte.

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Req.

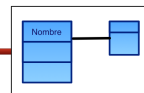


7.11. Entidad: Discapacidad en Información Médica

Resumen

Es el resultado de la relación entre TipoDeDiscapacidad e **Información Médica** y tiene como propósito señalar si el alumno tiene alguna discapacidad médica.

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Req.



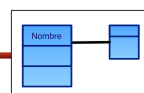
7.12. Entidad: Documento de Identidad

Resumen

Es el número del acta de nacimiento, pasaporte, permiso de conducir, etc, cualquier número de un documento de identificación oficial.

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Req.
Atributos			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◆—Composición	Alumno	Un alumno cuenta con documentos validos de identificación.	

7.13. Inscripciones

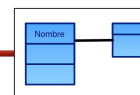


7.14. Entidad: Alumno Asignado

Resumen

Es un aspirante o alumno que al haber aprobado el examen de Admisión y que cumple con los requisitos de la convocatoria correspondiente es asignado a un plan de estudio ofertado por una Unidad Académica en un periodo escolar. Tiene como propósito especificar si el aspirante tiene la documentación requerida para completar el proceso de Inscripción o si requiere realizar una corrección o si su asignación debe ser anulada.

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Req.
Observacion de documento observacionDeDocumento	Texto	Especifica las observaciones del personal de Gestión Escolar en caso de que no haya sido satisfactoria la entrega de documentos a un Aspirante una vez que haya completado su Inscripción y se le haya asignado su número de Boleta.	No
Folio folio	Palabra	Identificador del aspirante junto con Clave en el proceso, utilizado únicamente durante el proceso de admisión.	Si
Preboleta preboleta	Palabra	Identificador del estudiante mientras no cuente con Boleta. Permite identificar el tipo u origen del alumno.	No
Boleta boleta	Palabra	Identificador del Alumno dentro del Instituto. Su asignación le permite tener todos los derechos como estudiante. Al no contar con Boleta al estudiante se le denomina Aspirante.	No
Fecha de Última Actualización fechaDeUltimaActualizacion	Fecha	Indica fecha y hora de la última actualización la información.	No
Fecha de Inicio fechaDelInicio	Fecha	Indica la fecha en la que inicio sus actividades en ese Programa Académico.	No
Fecha de Fin fechaDeFin	Fecha	Indica la fecha en la que concluyo sus actividades en ese Programa Académico.	No
Atributos			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◆—Composición	DocumentoDeAsignacion	A un Alumno Asignado se le entregan sus documentos al finalizar el proceso de Inscripción.	
◇—Agregación	Alumno	Un Alumno Asignado es un Alumno.	
Asociación	AlumnoInscrito	Un Alumno Asignado se le asigna una Unidad Académica.	
◇—Agregación	PeriodoEscolar	Un alumno se le asignan un periodo escolar.	
◇—Agregación	PlanDeEstudio	Un alumno se le asignan un plan de estudio.	

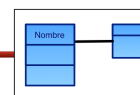


7.15. Entidad: Alumno Inscrito

Resumen

Es alumno que es asignado a un plan de estudio ofertado por una Unidad Académica en un periodo escolar. Tiene como propósito especificar si el aspirante tiene la documentación requerida para completar el proceso de Inscripción o si requiere realizar una corrección o si su asignación debe ser anulada.

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Req.
Fecha Inicio fechaInicio	Fecha	Indica la fecha en la que inicio sus actividades en esa Unidad Académica.	No
Fecha Fin fechaFin	Fecha	Indica la fecha en la que inicio sus actividades en esa Unidad Académica	No
Atributos			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
Asociación	Reinscripcion	A un Alumno inscrito se le asignan unidades de aprendizaje.	
Asociación	Reinscripcion	A un Alumno inscrito es asignado a una Unidad Académica y se le asignan unidades de aprendizaje.	

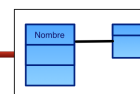


7.16. Entidad: Trayectoria de Alumno Asignado

Resumen

Es el resultado de la relación de Estado de Trayectoria y Alumno Asignado.

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Req.
Fecha de Cambio fechaDeCambio	Fecha	Indica la fecha en la que se le asignó ese estado a un aspirante.	No

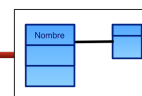


7.17. Entidad: Documento de Asignación

Resumen

Son aquellos Documentos que le son entregados a un alumno al finalizar su proceso de Inscripción.

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Req.
Atributos			
Tipo de relación	Entidad	Rol	
◀—Composición	Alumno Asignado	A un alumno asignado a una Unidad Académica y un Plan Académica se le entregan documentos que lo identifican en esa Unidad Académica.	

**7.18. Entidad: Proceso****Resumen**

Es el proceso de admisión en el que concursó el alumno para ingresar al IPN

Atributos			
Nombre	Tipo	Descripción	Req.
Nombre nombre	Palabra	Nombre con el que se identifica el proceso	Si

Modelo de Reglas de Negocio

8.1. Reglas de Negocio de Sistema



8.2. BR-S001 Campos obligatorios

Descripción: Los campos proporcionados al sistema marcados como obligatorios no se deben omitir.

Motivación: Evitar la falta de información relevante en el sistema causada por la omisión del actor al introducir datos.

Ejemplo positivo: Cumplen la regla:

- Para la entidad unidad aprendizaje, el actor introduce todos los atributos solicitados.
- Para el Perfil Docente, el actor introduce todos los datos con excepción de habilidades y actitudes.
- Para la entidad bibliografía, el actor introduce todos los atributos solicitados con excepción del ISSN.

Ejemplo negativo: No cumplen con la regla: **BR-N045**

- El actor no proporciona el nombre para la entidad.
- El actor no proporciona la fecha de validación para la entidad [Plan de Estudio](#)
- El actor no proporciona el lugar de realización para la entidad **Practica**.



8.3. BR-S002 Información correcta

Descripción: Todos los datos proporcionados al sistema deben respetar su formato, estar dentro de su longitud máxima o mínima descrita en el diccionario de datos y pertenecer al tipo de dato especificado en el modelo de información.

Sentencia: Sea *formato* la expresión regular que determina el formato de un campo definido en el diccionario de datos, *L* el lenguaje que genera *formato* y *campo* un campo introducido por el actor, entonces $\forall \text{campo} \Rightarrow \text{campo} \in L$.

Sentencia: Sea *dato* un elemento definido dentro de un tipo de dato *D*, entonces $\forall \text{dato} \Rightarrow \text{dato} \in D$.

Motivación: Mantener los datos del sistema dentro del formato definido y dentro del conjunto de datos correspondiente.

Especificación de formatos: • Periodo escolar: cadena1-cadena2/Número.

- El actor introduce un número de teléfono que contiene sólo números.
- El actor introduce un correo electrónico que contiene un símbolo '@' y cuya terminación es un dominio de correo electrónico.

Ejemplo positivo: Cumplen la regla:

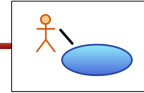
- El actor introduce el nombre de una [Unidad Académica](#) que solamente contiene caracteres alfabéticos.
- El actor introduce un número de teléfono que contiene sólo números.
- El actor introduce un correo electrónico que contiene un símbolo '@' y cuya terminación es un dominio de correo electrónico.

Ejemplo negativo: No cumplen con la regla:

- El actor introduce un nombre de [Unidad Académica](#) que contiene el símbolo '@'.
- El actor introduce un número de teléfono que contiene símbolos alfabéticos.
- El actor introduce un correo electrónico que no contiene el carácter '@'.

CAPÍTULO 9

Modelado Dinámico



9.1. HR-PR-CU1 Llenar solicitud de unidades de aprendizaje

9.1.1. Resumen

El Profesor¹ podrá llenar la solicitud de las Unidades de Aprendizaje² que le gustaría impartir en el periodo escolar³ inmediato siguiente, sin que esta solicitud genere una obligación de asignarle esas unidades de aprendizaje en su carga académica⁴. El Profesor podrá definir su disponibilidad, así como guardar y cerrar su solicitud. Cuando el Profesor guarde su solicitud, podrá editarla posteriormente siempre y cuando esté dentro del periodo de recepción de las mismas y en el caso de que cierre la solicitud, el Profesor ya no podrá hacer cambios.

9.1.2. Descripción

Caso de Uso: HR-PR-CU1 Llenar solicitud de unidades de aprendizaje	
Atributos	
Actor:	aGerenteVentas
Propósito:	Permitir al profesor hacer la solicitud de las unidades de aprendizaje que le gustaría impartir de acuerdo a la disponibilidad que él tiene.
Entradas:	
Origen:	El actor selecciona los datos con el mouse y del teclado.
Salidas:	
Destino:	MSG1 en pantalla. MSG12 en pantalla. MSG17 en pantalla.
Precondición:	Sistematizada: Que exista el registro de los datos del profesor. Sistematizada: Que el periodo para recepción de solicitudes esté habilitado. Sistematizada: Que el profesor esté asociado por lo menos a una unidad académica.
Postcondición:	Sistematizada: Si el profesor cerró la solicitud, entonces ésta será enviada. Sistematizada: Si el profesor cerró la solicitud, cambia el estado de la solicitud de unidades de aprendizaje a ".Enviado " Sistematizada: Si el profesor guardó la solicitud, ésta debe quedar en estado de editable hasta que el profesor la cierre o se termine el periodo de envío. Sistematizada: El profesor podrá consultar la solicitud que envió.
Reglas de Negocio:	

¹Ver Profesor

²Ver Unidad de Aprendizaje

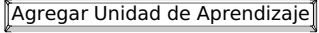
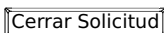
³Ver Periodo Escolar

⁴Ver tCargaAcadémica

Errores:	• Uno: Cuando no hay información en el catálogo Periodo escolar, se muestra el mensaje MSG15 en la pantalla HR-PR-UI1 y termina el caso de uso. • Dos: Cuando el tiempo para realizar la solicitud se acabo , se muestra el mensaje MSG58 en la pantalla HR-PR-UI1 y termina el caso de uso.
Referencia Documental:	
Datos sensibles:	

9.1.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Selecciona Solicitud de Carga desde el Menú de Profesores
 - 2  Muestra la pantalla **HR-PR-UI1**.
 - 3  Selecciona la **DescargaNombramiento**, la **UnidadAcademica** y la **Academia**.
 - 4  Presiona el icono .
 - 5  Muestra el catalogo de **UnidadAprendizaje**. [Error Uno]
 - 6  Selecciona la **UnidadAprendizaje** desde el catalogo.
 - 7  Presiona el botón . [Trayectoria A]
 - 8  Selecciona la cantidad de **Grupos**.
 - 9  Presiona el botón .
 - 10  Muestra la **UnidadAprendizaje** en la tabla de la unidad académica seleccionada
 - 11  Habilita los iconos  y .
 - 12  Selecciona si quiere Definir la **Disponibilidad** presionando el Icono "No". [Trayectoria B] [Trayectoria C]
 - 13  Presiona el botón . [Trayectoria D] [Trayectoria E]
 - 14  Muestra el mensajes **MSG12**.
 - 15  Presiona el botón  con base en la regla **BR-S001:Campos obligatorios**. [Trayectoria F]
 - 16  Verifica que este en el tiempo adecuado para entregar la solicitud. [Error Dos]
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

Condición: El actor desea cancelar la operación.

- A-1**  Presiona el botón  de la pantalla **HR-UA-UI1**.
 - A-2**  regresa al paso 4 de la trayectoria principal.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa B:**Condición:** El actor desea Definir la Disponibilidad.

- B-1**  Presiona el icono "Si" de la pantalla **HR-PR-UI1**.
 - B-2**  Habilita los días para poder modificar el horario
 - B-3**  Llena los datos que requiere cumpliendo la regla **BR-S002:Información correcta**
 - B-4**  regresa al paso 13 de la trayectoria principal.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa C:**Condición:** El actor desea editar o eliminar.

- C-1**  Presiona el icono . [Trayectoria C1]
 - C-2**  Habilita el campo unidad de aprendizaje
 - C-3**  Presiona el campo unidad de aprendizaje
 - C-4**  Muestra el catalogo de Unidades de Aprendizaje. [Error Uno]
 - C-5**  Selecciona la Unidad de Aprendizaje desde el catalogo.
 - C-6**  Presiona el botón . [Trayectoria A]
 - C-7**  regresa al paso 12 de la trayectoria principal
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa C1:**Condición:** El actor desea editar o eliminar.

- C1-1**  Presiona el icono .
 - C1-2**  Muestra el mensaje **MSG17**.
 - C1-3**  Presiona el boton .
 - C1-4**  Elimina la Unidad de Aprendizaje
 - C1-5**  regresa al paso 12 de la trayectoria principal
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa D:**Condición:** El actor desea cancelar la operación.

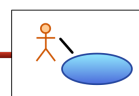
- D-1**  Presiona el botón  de la pantalla **HR-PR-UI1**.
 - D-2**  regresa al paso 13 de la trayectoria principal.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa E:**Condición:** El actor desea guardar la operación.

- E-1**  Presiona el botón  de la pantalla **HR-PR-UI1**.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa F:**Condición:** El actor desea cancelar la operación.

- F-1**  Presiona el botón  de la pantalla **HR-PR-UI1**.
 - F-2**  regresa al paso 13 de la trayectoria principal.
- -- Fin del caso de uso.



9.2. HR-PR-CU2 Consultar Solicitud de Unidades de Aprendizaje

9.2.1. Resumen

Este caso de uso permite a los profesores ⁵ consultar la solicitud de las unidades de aprendizaje ⁶ que están llenando o que ya cerraron, con respecto a las materias que desean impartir durante el periodo escolar inmediato siguiente. La solicitud debe ser enviada dentro del periodo de recepción establecido por el **UA Responsable Estructura Educativa**.

9.2.2. Descripción

Caso de Uso: HR-PR-CU2 Consultar Solicitud de Unidades de Aprendizaje	
Atributos	
Actor:	Profesor
Propósito:	Permitirle al profesor consultar la solicitud que está generando o que ya generó para el periodo escolar inmediato siguiente.
Entradas:	Ninguna.
Origen:	Ninguno.
Salida:	- Datos Laborales del Profesor. - Descarga por Nombramiento. - Unidad Académica. - Academia. - Tablas de Solicitud de Unidades de Aprendizaje. - Disponibilidad de la o las Unidades Académicas
Destino:	Pantalla
Precondición:	Sistematizada: Que la solicitud se haya guardado. Sistematizada: Que la solicitud se haya cerrado.
Postcondición:	Ninguna.
Reglas de Negocio:	Ninguna.
Errores:	Uno: Cuando no se tiene información en los catálogos, se muestra el mensaje MSG15 y termina el caso de uso.
Viene de:	HR-PR-CU1: Llenar solicitud de unidades de aprendizaje
Disparador:	El profesor desea consultar su solicitud.
Condiciones de Término:	Ninguna.

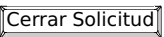
⁵Ver Profesor

⁶Ver Unidad de Aprendizaje

Efectos Colaterales:	• Ninguno.
Referencia Documental:	
Auditable:	
Datos sensibles:	

9.2.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Presiona el botón  de la pantalla **HR-PR-UI1**. [Trayectoria A]
 - 2  Muestra el mensaje **MSG25**.
 - 3  Presiona el botón  [Trayectoria B]
 - 4  Muestra la pantalla **HR-PR-UI2**.
- -- Fin del caso de uso.

Trayectoria alternativa A:

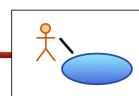
Condición: El actor accede a la pantalla mediante otro botón.

- A-1  Presiona el botón  **HR-PR-UI1**.
 - A-2  Regresa a el paso 4 de la trayectoria principal
- -- Fin de la trayectoria.

Trayectoria alternativa B:

Condición: El actor desea cancelar la operación.

- B-1  Presiona el botón  de la pantalla de el mensaje **MSG25**.
 - B-2  Muestra la pantalla **HR-PR-UI1**.
- -- Fin del caso de uso.



9.3. IN-DAE-CU1 Selección de Ciclo Escolar y Modalidad

9.3.1. Resumen

Permite seleccionar una **Modalidad Educativa** y **CicloEscolar** para poder trabajar en la configuración de los elementos del sistema de una manera ordenada: Consultar el histórico de Ciclos escolares anteriores, Monitorear y gestionar lo relativo al Ciclo Escolar actual o planear lo relativo a el Ciclo Escolar próximo.

9.3.2. Descripción

Caso de Uso: IN-DAE-CU1 Selección de Ciclo Escolar y Modalidad	
Atributos	
Actor:	• DAEJefeDeRegistro • DAEAdministradorDeRegistro
Propósito:	• Consultar el histórico de Ciclos escolares anteriores. • Monitorear y gestionar lo relativo al Ciclo Escolar actual. • Planear lo relativo a el Ciclo Escolar próximo.
Entradas:	• Modalidad Educativa. • CicloEscolar.
Origen:	Se selecciona con el mouse.
Salidas:	• El nombre de las Modalidades registradas en el sistema (vea Modalidad Educativa). • El nombre de los Ciclos escolares disponibles para selección (vea Ciclo-Escolar.clave).
Destino:	Pantalla.
Precondiciones:	• Sistematizada: Que exista por lo menos un Ciclo Escolar registrado. • Sistematizada: Que exista por lo menos una Modalidad registrada.
Postcondiciones:	• La Modalidad y Ciclo Escolar seleccionados determinarán toda la información y operaciones para los demás casos de uso de este módulo.
Reglas de Negocio:	• BR-IN-N005
Errores:	• Uno: Cuando no se encuentran Ciclos Escolares o Modalidades registrados, el sistema muestra el mensaje MSG3 para Modalidades y Ciclos escolares en la pantalla IN-DAE-UI1.2 y termina el caso de uso. • Dos: Cuando un campo marcado como obligatorio fue omitido, se muestra el mensaje MSG6 en la pantalla IN-DAE-UI1.2 y continúa en el paso 5.
Viene de:	Primario.
Disparadores:	• Requiere consultar el histórico de Ciclos escolares anteriores. • Requiere monitorear y gestionar lo relativo al Ciclo Escolar actual. • Requiere planear lo relativo a el Ciclo Escolar próximo.

Condiciones de Término:	Se muestra en la pantalla IN-DAE-UI1 con el Ciclo Escolar y la Modalidad seleccionados.
Efectos Colaterales:	Ninguno
Referencia Documental:	C1-PF
Auditable:	No
Datos sensibles:	Ninguna

9.3.3. Trayectorias del Caso de Uso

Trayectoria principal

- 1  Da clic en la opción **Selección de Ciclo Escolar y Modalidad** del menú **IN-DAE-MN1**.
- 2  Obtiene las Modalidades registradas. [\[Error Uno\]](#)
- 3  Obtiene los últimos 5 ciclos escolares anteriores al actual, el ciclo actual y 5 ciclos escolares posteriores con base en las reglas de negocio **BR-IN-N005**. [\[Error Uno\]](#)
- 4  Muestra la pantalla **IN-DAE-UI1a** con la información obtenida.
- 5  Selecciona un Ciclo Escolar.
- 6  Selecciona una Modalidad.
- 7  Presiona el botón .
- 8  Verifica que se hayan introducidos los campos marcados como obligatorios. [\[Error Dos\]](#)
- 9  Establece en sesión el **Ciclo Escolar** seleccionado y la **Modalidad** seleccionada.

-- -- Fin del caso de uso.

CAPÍTULO 10

Modelo del Alcance

10.1. Modelado de Usuarios

10.1.1. Actor Gerente de Ventas



Descripción: Es el encargado de todas las operaciones de ventas al mayoreo y menudeo, coordina y supervisa el trabajo de los agentes de Ventas y encargados de Tienda. Reporta directamente al Gerente de operaciones.

Área: Gerencia

Responsabilidades:

- Supervisar la operacion d eventas.
- Plantear y Supervisar el logro de las metas d eventas de la empresa y su crecimiento economico.
- Cuidar a los **aGerenteVentasJr**

Perfil:

- Amplia experiencia en el ramo
- Licenciatura como mínimo

Cantidad: 1 unidad.

10.1.2. Actor Gerente de Ventas Jr



Descripción: Hereda del [Gerente de Ventas](#) Es el chambitas del señor gerente de ventar, aveces va por los garrafonas, antojos y cosas de papeleria.

Área: Gerencia Jr

Responsabilidades:

- Supervisar la operacion d eventas.
- Plantear y Supervisar el logro de las metas d eventas de la empresa y su crecimiento economico.
- ... Hacer algo en [HR-PR-CU1:Llenar solicitud de unidades de aprendizaje](#)

Perfil:

- Amplia experiencia en el ramo
- Licenciatura como mínimo

Cantidad: 1 unidad.

Mensajes del sistema

Los mensajes se refieren a todos aquellos avisos que el sistema muestra al actor para comunicar la ocurrencia de algún evento tal como un error o una operación exitosa. Estos mensajes se pueden mostrar a través de diversos canales, por ejemplo, pantalla o correo electrónico.

Cuando un mensaje es recurrente se parametrizan sus elementos, por ejemplo los mensajes: “Aún no existen registros de *Unidades Académicas* en el sistema.”, “Aún no existen registros de *Programas Académicos* en el sistema.”, “Aún no existen registros de *alumnos* en el sistema.”, tienen una estructura similar por lo que, con el objetivo de que el mensaje sea genérico y pueda utilizarse en todos los casos de uso que se considere necesario, se utilizan parámetros para definir el mensaje.

Los parámetros también se utilizan cuando la redacción del mensaje tiene datos que son ingresados por el actor o que dependen del resultado de la operación, por ejemplo: “La *Unidad Académica ESCOM* ha sido *modificada* exitosamente.”. En este caso la redacción se presenta parametrizada de la forma: “< *DETERMINADO* >< *ENTIDAD* >< *VALOR* > ha sido < *OPERACION* > exitosamente.” y los parámetros se describen de la siguiente forma:

- **DETERMINADO ENTIDAD:** Es un artículo determinado más el nombre de la entidad sobre la cual se realizó la acción.
- **VALOR:** Es el valor asignado al atributo de la entidad, generalmente es el nombre o la clave.
- **OPERACIÓN:** Es la acción que el actor solicitó realizar.

En el ejemplo anterior se hace referencia a < *VALOR* >, es decir: *ESCOM* es el **valor** de la **entidad** *escuela*. Cada mensaje enlista los parámetros que utiliza, sin embargo aquí se definen los más comunes a fin de simplificar la descripción de los mensajes:

< *ARTICULO* >: Se refiere a un *artículo* el cual puede ser DETERMINADO (El | La | Lo | Los | Las) o INDETERMINADO (Un | Una | Uno | Unos | Unas) se aplica generalmente sobre una ENTIDAD, ATRIBUTO o VALOR.

< *CAMPO* >: Se refiere a un campo del formulario. Por lo regular es el nombre de un atributo en una entidad.

< *CONDICION* >: Define una expresión booleana cuyo resultado deriva en *falso* o *verdadero* y suele ser la causa del mensaje.

< *DATO* >: Es un sustantivo y generalmente se refiere a un atributo de una entidad descrito en el modelo estructural del negocio, por ejemplo: nombre de la unidad de aprendizaje, nombre del alumno, RFC del profesor, etc.

< *ENTIDAD* >: Es un sustantivo y generalmente se refiere a una entidad del modelo estructural del negocio, por ejemplo: programa académico, alumno, profesor, etc.

< *OPERACION* >: Se refiere a una acción que se debe realizar sobre los datos de una o varias entidades. Por ejemplo: registrar, eliminar, actualizar, por mencionar algunos. Comúnmente la OPERACIÓN va concatenada con el sustantivo, por ejemplo: Registro de un nuevo beneficio, registro de una actividad, eliminar una tarea y demás.

< *VALOR* >: Es un sustantivo concreto y generalmente se refiere a un valor en específico. Por ejemplo: *Histología I* es un **valor** concreto de la **entidad** *Unidad de Aprendizaje*.

11.1. MSG1 Operación Exitosa

Tipo: Informativo

Canal: Sistema

Propósito: Notificar al actor que la operación solicitada al sistema se llevó a cabo exitosamente.

Redacción: La < *OPERACION* > se llevo a cabo correctamente.

Parámetros: OPERACION: Actividad que el actor debe realizar.

Ejemplo: La reincipción se llevo a cabo correctamente.

11.2. MSG2 Operación Fallida

Tipo: Error

Canal: Sistema

Propósito: Notificar al actor que la operación solicitada al sistema no pudo llevarse a cabo.

Redacción: Error, < *ERROR_ENCONTRADO* >.

Parámetros: ERROR_ENCONTRADO: Error que el sistema identificó al intentar realizar la operación.

Ejemplo: Error, No hay conexión al sistema.(Base de Datos)

11.3. MSG3 Elementos No Disponibles

Tipo: Error

Canal: Sistema

Propósito: Notificar al actor que no existen elementos en el sistema por mostrar.

Redacción: ¡No hay < *ELEMENTOS* > para mostrarte!

Parámetros: ELEMENTOS: Información de la cual se requiere para concluir un proceso

Ejemplo: ¡No hay registros de aspirantes para mostrarte!

11.4. MSG4 Elemento No Disponible

Tipo: Error

Canal: Sistema

Propósito: Notificar al actor que el elemento que se desea ver no existe o no está disponible en el sistema.

Redacción: ¡Este/Esta < *ELEMENTO* > no esta disponible aún!

Parámetros: ELEMENTO: Información de un registro en específico de la cual se requiere para concluir un proceso.

Ejemplo: ¡Esta boleta no esta disponible aún!

11.5. MSG5 Duplicado de Información

Tipo: Error

Canal: Sistema

Propósito: Notificar al actor que ya existe un elemento con la misma información que desea ingresar.

Redacción: ¡Ya existe un/a < *ELEMENTO* > con la misma información!

Parámetros: ELEMENTO: Parte de la información que esta duplicada

Ejemplo: ¡Ya existe una boleta con la misma información!

11.6. MSG6 Falta dato obligatorio

Tipo: Error

Canal: Sistema

Propósito: Notificar al actor la omisión de algún dato obligatorio por ingresar.

Redacción !Errori El campo < *DATO* > es un campo obligatorio, favor de ingresar el campo faltante

Parámetros: DATO: Información que se requiere para completar la operación.

Ejemplo: !ERRORi El campo Referencia Bibliográfica es un campo obligatorio, favor de ingresar el campo faltante.

11.7. MSG7 Formato de campo Incorrecto

Tipo: Error

Canal: Sistema

Propósito: Notificar al actor que el dato ingresado en alguno de los campos del formulario no cumple con el tipo de dato definido en el diccionario de datos.

Redacción: !Errori El campo < *DATO* > ingresado es incorrecto, favor de ingresar un dato válido.

Parámetros: DATO: Información que se requiere para completar la operación.

Ejemplo: !ERRORi El campo Unidad de Aprendizaje ingresado es incorrecto, favor de ingresar un dato válido

11.8. MSG8 Operación por Atender

Tipo: Informativo

Canal: Correo / SMS / WhatsApp

Propósito: Notificar al actor que existen operaciones que requieren de su atención o supervisión para llevarse a cabo.

Redacción: Calmécac te notifica que hay < *ELEMENTOS* > que requieren de tu atención.

Parámetros: ELEMENTOS: Aquella información que el actor debe supervisar o atender.

Ejemplo: Calmécac te notifica que hay registros de aspirantes que requieren de tu atención.

11.9. MSG9 Límite de Tiempo

Tipo: Informativo

Canal: Correo / SMS / WhatsApp

Propósito: Notificar al actor que el límite de tiempo para que realice una operación está por agotarse.

Redacción: ¡ALERTA! Recuerda que debes realizar la < *OPERACION* > antes del < *TIEMPO* >

Parámetros: OPERACION: Tarea a realizar por el actor TIEMPO: Fecha para la cual el límite

Ejemplo: ¡ALERTA! Recuerda que debes realizar la reinscripción antes del 10 de Mayo del 2017.

11.10. MSG10 Cierre de Operación

Tipo: Informativo

Canal: Correo / SMS / WhatsApp

Propósito: Notificar al actor que el límite de tiempo para que realice la operación se ha agotado y sugiere realizar algo para poder llevarla a cabo.

Redacción: ¡ALERTA! El tiempo para realizar la < *OPERACION* > se ha acabado. Calmécac te sugiere < *SUGERENCIA* >.

Parámetros: • OPERACION: Tarea a realizar por el actor

- SUGERENCIA: Proceso u operación que el actor debe realizar para poder concluir una actividad.

Ejemplo: ¡ALERTA! El tiempo para realizar la reinscripción se ha acabado. Calmécac te sugiere ir al Departamento de Gestión Escolar para poder reinscribirte.

11.11. MSG11 Recomendación para revisar configuración de servicios web

Tipo: Informativo

Canal: Correo / SMS / WhatsApp



Propósito: Notificar al actor que la es necesario revisar la configuración actual de los servicios web, ya que se acerca un proceso de carga de datos al sistema.

Redacción: Recomendación del Calmécac. La < OPERACION > ha concluido, y se sugiere que se revise la configuración de los servicios web del Calmécac.

Parámetros: OPERACION: Tarea realizada por el Politécnico.

Ejemplo: Recomendación del Calmecac. La generación de citas ha concluido y se sugiere que se revise la configuración de los servicios web del Calmécac.

11.12. MSG12 Confirmar operación sin cambios posteriores

Tipo: Confirmación

Canal: Sistema

Propósito: Solicitar al actor la confirmación de una operación de impacto que no podrá ser revertida.

Redacción: ¿Desea confirmar la finalización < OPERACION >? La operación no podrá ser revertida una vez confirmada. Calmécac te notifica que es necesaria tú aprobación para concluir la < OPERACION >

Parámetros: OPERACION: Aquella operación que el actor debe confirmar.

Ejemplo: ¿Desea confirmar la finalización del registro de aspirantes? La operación no podrá ser revertida una vez confirmada. Calmécac te notifica que es necesario tú aprobación para concluir el registro de aspirantes

11.13. MSG13 Operación en Curso

Tipo: Informativo

Canal: Sistema

Propósito: Notificar al actor que el sistema esta actualmente ejecutando una transacción.

Redacción: Calmécac te notifica que se esta ejecutando la/el < TRANSACCION >

Parámetros: TRASACCION: Aquella transaccion que se esta ejecutando actualmente

Ejemplo: Calmécac te notifica que se esta ejecutando la generación de citas de reinscripción.

11.14. MSG14 No tienes notificaciones por atender

Tipo: Informativo

Canal: Correo / SMS / WhatsApp

Propósito: Notificar al actor que no tiene mensajes o notificaciones que requieran de su atención.

Redacción: Calmécac te notifica que no tienes mensajes o notificaciones pendientes que requieran de tu atención

11.15. MSG15 No existe información en el sistema

Tipo: Error

Canal: Sistema

Propósito: Notificar al actor que no se puede llevar a cabo la operación solicitada pues no existe la información suficiente en el sistema.

Redacción: ¡Error! Falta información necesaria sobre < *INFORMACION* > en el sistema para poder realizar la/el < *OPERACION* >

Parámetros: • INFORMACIÓN: El tipo de información que hace falta en el sistema.

- OPERACION: Tarea a realizar por el actor

Ejemplo: ¡Error! Falta información necesaria sobre Modalidad Educativa en el sistema para poder realizar el registro de Unidades de Aprendizaje **HR-UA-CU4, HR-UA-GG-CU1**

11.16. MSG16 Condiciones necesarias para realizar operación

Tipo: Error

Canal: Sistema

Propósito: Notificar al actor que no se puede realizar la operación solicitada debido a que no se cumplen las condiciones necesarias para hacerlo

Redacción: No es posible < *OPERACION* > < *ARTICULO_ENTIDAD* > pues es necesario que < *CONDICIONES* >

Parámetros: • OPERACION: Es la operación que el actor intentó llevar a cabo.

- ARTICULO_ENTIDAD: Es la entidad sobre la cual se intentó realizar la operación acompañado del artículo de género correspondiente.
- CONDICIONES: Son las condiciones necesarias que no se satisficieron.

Ejemplo: No es posible activar el plan de estudio pues es necesario que se especifiquen sus unidades de aprendizaje.

11.17. MSG17 Eliminar elemento

Tipo: Confirmación

Canal: Sistema

Propósito: Solicitar la confirmación del actor para la eliminación de un elemento.

Redacción: ¿Desea eliminar < *ARTICULO* > + < *ELEMENTO* > + < *SELECCION* >?

Parámetros: • ARTICULO: Es la parte de la oración que se ocupa de expresar el género (masculino/femenino).

- ELEMENTO: Es el elemento que se requiere eliminar.
- SELECCION: Dependiendo del género en la oración se ocupa, seleccionado(masculino) ó seleccionada(femenino).

Ejemplo: ¿Desea eliminar el ciclo escolar seleccionado?

11.18. MSG18 Relación de fechas incorrecta

Tipo: Error

Canal: Sistema

Propósito: Notificar al actor que la relación entre dos fechas ingresadas no es la esperada.

Redacción: La < FECHA1 > de < ENTIDAD1 > debe ser < CONDICION > < FECHA2 > de < ENTIDAD2 >

Parámetros:

- FECHA1: Fecha de una entidad.
- ENTIDAD1: Entidad que requiere de una fecha.
- CONDICION: La condición de relación que deben satisfacer FECHA1 Y FECHA2.
- FECHA2: Fecha de una entidad.
- ENTIDAD2: Entidad que requiere de una fecha.

Ejemplo: La fecha de fin de actividad debe ser menor que la fecha de fin de período escolar.

11.19. MSG19 Relación de cantidades incorrecta

Tipo: Error

Canal: Sistema

Propósito: Notificar al actor que la relación entre dos cantidades ingresadas no es la esperada.

Redacción: La < CANTIDAD1 > debe ser < CONDICION > < CANTIDAD2 >.

Parámetros:

- CANTIDAD1: Cantidad de un elemento.
- CONDICION: La condición de relación que deben satisfacer CANTIDAD1 Y CANTIDAD2.
- CANTIDAD2: Cantidad de un elemento.

Ejemplo: La carga mínima debe ser menor que la carga media.

11.20. MSG20 Relación de horas incorrecta

Tipo: Error

Canal: Sistema

Propósito: Notificar al actor que la relación entre dos horas ingresadas no es la esperada.

Redacción: Las(s) < HORAS1 > de < ENTIDAD1 > debe(n) ser < CONDICION > < HORAS2 > de < ENTIDAD2 >

Parámetros:

- HORAS1: Horas asociadas a una entidad.
- ENTIDAD1: Entidad que requiere de una asignación de horas.
- CONDICION: La condición de relación que deben satisfacer HORAS1 Y HORAS2.
- HORAS2: Horas asociadas a una entidad.
- ENTIDAD2: Entidad que requiere de una asignación de horas.

Ejemplo: Las horas de un contenido deben ser menores que las horas de la unidad de aprendizaje.

11.21. MSG21 Elementos mínimos necesarios

Tipo: Error

Canal: Sistema

Propósito: Notificar al actor que debe registrar al menos cierta cantidad de elementos para realizar la operación.

Redacción: Es necesario *< OPERACION >* al menos *< CANTIDAD >* *< ENTIDAD >*.

Parámetros:

- OPERACIÓN: Operación que debe realizar el usuario. Puede ser registrar o seleccionar.

- CANTIDAD: La cantidad necesaria de elementos que el actor debe registrar.

- ENTIDAD: Es la entidad de la cuál se debe realizar la acción.

Ejemplo: Es necesario registrar al menos un plan de estudio.

11.22. MSG22 Notificación de operación.

Tipo: Informativo

Canal: Sistema

Propósito: Notificar al actor la realización de una operación.

Redacción: *< ARTICULO_ENTIDAD >* *< NOMBRE >* ha sido *< OPERACION >*

Parámetros:

- ARTICULO_ENTIDAD: Es la entidad a la que pertenece el elemento sobre el que se realizó la operación..

- NOMBRE: Es el nombre del elemento.

- OPERACIÓN: Es la operación que ha sido realizada.

Ejemplo: El período escolar 2017-2018/3-A1 ha sido eliminado.

11.23. MSG23 No es posible realizar operación sobre elemento

Tipo: Informativo

Canal: Sistema

Propósito: Notificar al actor que no es posible realizar una operación sobre un elemento debido a la existencia de otros elementos asociados a él.

Redacción: No es posible *< OPERACION >* *< ARTICULO_ENTIDAD >* *< NOMBRE >* debido a que tiene *< ELEMENTOS_ASOCIADOS >* asociados.

Parámetros:

- OPERACIÓN: La operación que no se puede llevar a cabo.

- ARTICULO_ENTIDAD: Es la entidad de la cuál se quiere eliminar un elemento.

- NOMBRE: Es el nombre del elemento.

- ELEMENTOS_ASOCIADOS: Son los elementos que se encuentran asociados al elemento que se quiere eliminar.

Ejemplo: No es posible eliminar el edificio Edificio Inteligente debido a que tiene espacios asociados.

11.24. MSG24 Confirmación de eliminación en cadena

Tipo: Confirmación

Canal: Sistema

Propósito: Solicitar al actor la confirmación para eliminar un elemento que tiene como consecuencia la eliminación de otros elementos.

Redacción: Al eliminar < ARTICULO_ENTIDAD > < NOMBRE > se eliminarán < ARTICULO_ENTIDAD_ASOCIADA > que se listan a continuación, ¿desea continuar?

Parámetros:

- ARTICULO_ENTIDAD: Es la entidad de la cuál se eliminará el elemento.
- NOMBRE: Es el identificador del elemento.
- ARTICULO_ENTIDAD_ASOCIADA: Es la entidad de la cuál se eliminarán elementos debido a la eliminación de NOMBRE.

Ejemplo: Al eliminar el periodo escolar se eliminarán las estructuras académicas que se listan a continuación, ¿desea continuar?

11.25. MSG25 Confirmación de operación

Tipo: Confirmación

Canal: Sistema

Propósito: Solicitar al actor la confirmación para llevar a cabo una operación.

Redacción: ¿Desea < OPERACION > < ARTICULO_ENTIDAD > < NOMBRE >?

Parámetros:

- OPERACION: Es la operación que el actor desea realizar.
- ARTICULO_ENTIDAD: Es la entidad de la cuál se eliminará el elemento.
- NOMBRE: Es el identificador del elemento.

Ejemplo: ¿Desea editar el plan de estudio Plan 2009?

11.26. MSG58 Operación fuera de periodo

Tipo: Error

Canal: Sistema

Propósito: Notificar al actor que la operación que desea realizar está fuera del periodo permitido

Redacción: No es posible realizar < ARTICULO_OPERACION > debido a que la fecha actual está fuera del periodo permitido para realizarla.

Parámetros:

- ARTICULO_OPERACION: La operación que el actor desea llevar a cabo.

Ejemplo: No es posible realizar el envío de la solicitud debido a que la fecha actual está fuera del periodo permitido para realizarla. [HR-PR-CU1: Llenar solicitud de unidades de aprendizaje](#)

12.1. Interfaces de Modulo de Inscripción

12.1.1. IN-DAE-CU1 Selección de Periodo Escolar y Modalidad

Objetivo

La pantalla **IN-DAE-UI1** se muestra como bienvenida al sistema posteriormente que el actor ingresa al sistema.

La pantalla **IN-DAE-UI1a** se muestra una vez que el actor da clic en la opción del menú **Selección de Ciclo Escolar y Modalidad**, este requiere seleccionar una modalidad y un ciclo escolar para poder trabajar en la configuración de los elementos del sistema de una manera ordenada.

Diseño

En la figura 12.1 se muestra la pantalla **IN-DAE-UI1**, en la cual se observa el mensaje **MSG30** para darle la Bienvenida al actor al sistema.

En la figura 12.2 se muestra la pantalla **IN-DAE-UI1a**, en ella se observa la opción de selección de **Modalidad** y **Ciclo Escolar**.

Acceso al sistema

Acceso al sistema

Numero de Boleta:

Contraseña:

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Figura 12.1: Bienvenido

Acceso al sistema

Acceso al sistema

Numero de Boleta:

Contraseña:

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Figura 12.2: Selección de Periodo Escolar y Modalidad

CAPÍTULO 13

Referencias

Bibliografía

- [1] Instituto Politécnico Nacional, "Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional", Diario Oficial de la Federación, Ciudad de México, México. [En línea]. Disponible: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/ley-org>
- [2] Instituto Politécnico Nacional, Reglamento Interno del Instituto Politécnico Nacional", Gaceta Politécnica, Ciudad de México, México. [En línea]. Disponible: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/reglamento-interno.pdf>
- [3] Instituto Politécnico Nacional, "Acuerdo de creación de la Defensoría de los Derechos Politécnicos", Gaceta Politécnica, no. 622 (Extraordinaria), pp. 3-7, ene. 31, 2006. [En línea]. Disponible: <https://www.ipn.mx/assets/files/imageninstitucional/docs/gaceta-extraordinaria/2006/01/622-31-enero-gaceta-extra-.pdf>
- [4] Instituto Politécnico Nacional, "Manual de Organización de la Defensoría de los Derechos Politécnicos", Dirección de Planeación y Organización, Ciudad de México, México, oct. 2022. [En línea]. Disponible: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/moddp2022.pdf>
- [5] Instituto Politécnico Nacional, "Manual de Procedimientos de la Defensoría de los Derechos Politécnicos", Dirección de Planeación y Organización, Ciudad de México, México, oct. 2024. [En línea]. Disponible: <https://www.ipn.mx/assets/files/defensoria/docs/manuales/mp-ddp.pdf>
- [6] T. Mikolov, K. Chen, G. Corrado, y J. Dean, "Efficient Estimation of Word Representations in Vector Space", en Proceedings of Workshop at ICLR, 2013. [En línea]. Disponible: <https://arxiv.org/abs/1301.3781>
- [7] Fortres Grand Corporation, "Bully Incident Reporting & Tracking Software | BullyButton.com", 2018. [En línea]. Disponible en: <http://bullybutton.fortresgrand.com/>. [Accedido: 16-sep-2025].
- [8] Mejora tu Escuela, "Ventanilla Escolar", 2018. [En línea]. Disponible en: <http://www.mejoratuescuela.com/ventanilla-escolar/#/>. [Accedido: 16-sep-2025].
- [9] Instituto Politécnico Nacional, "Alerta", 2018. [En línea]. Disponible en: <https://www.alerta.ipn.mx/>. [Accedido: 16-sep-2025].
- [10] Universidad Nacional Autónoma de México, "Denuncia en Línea - Defensoría de los Derechos Universitarios", 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.defensoria.unam.mx/>. [Accedido: 17-feb-2026].

- [11] Secretaría del Trabajo y Previsión Social, "Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET)", 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.gob.mx/profedet>. [Accedido: 17-feb-2026].

Parte II

Referencias Cruzadas

Terminos

Booleano es referenciado por:

- El termino Tipo de dato
- El atributo Informacion-Medica.Tiene pie plano
- El atributo Informacion-Medica.Esta Tatuado
- El atributo ContactoPersonal.Es Tutor
- El atributo EnfermedadEnInformacionMedica.Contagiosa

Cadena es referenciado por:

- El termino Palabra

Entero es referenciado por:

- El atributo Domicilio.Codigo Postal

Entidad es referenciado por:

- El termino Tipo de dato

Fecha es referenciado por:

- El termino Fecha corta
- El termino Fecha larga
- El termino Tipo de dato

- El atributo Alumno.Fecha de Nacimiento

- El atributo Alumno.Fecha de Última Actualización

- El atributo AlumnoAsegurado.Ingreso

- El atributo AlumnoAsegurado.Vigencia

- El atributo EnfermedadEnInformacionMedica.Fecha de detección

- El atributo AlumnoAsignado.Fecha de Última Actualización

- El atributo AlumnoAsignado.Fecha de Inicio

- El atributo AlumnoAsignado.Fecha de Fin

- El atributo AlumnoInscrito.Fecha Inicio

- El atributo AlumnoInscrito.Fecha Fin

- El atributo TrayectoriaDeAlumnoAsignado.Fecha de Cambio

- El atributo Alumno.Nombre

- El atributo Alumno.Primer Apellido

- El atributo Alumno.Segundo Apellido

- El atributo Domicilio.Colonia

- El atributo Domicilio.Calle

- El atributo Domicilio.Número Exterior

- El atributo Domicilio.Número Interior

- El atributo ContactoPersonal.Nombre

- El atributo ContactoPersonal.Primer Apellido

- El atributo ContactoPersonal.Segundo Apellido

- El atributo EnfermedadEnInformacionMedica.Observaciones

Numérico es referenciado por:

- El termino Tipo de dato

Frase es referenciado por:

- El termino Párrafo
- El termino Tipo de dato

Palabra es referenciado por:

- El termino Tipo de dato
- El atributo Alumno.CURP

- El atributo **AlumnoAsegurado.Número de seguridad**
- El atributo **ContactoDeAlumno.Dato**
- El atributo **ContactoDeAlumno.Auxiliar A**
- El atributo **ContactoDeAlumno.Auxiliar B**
- El atributo **AlumnoAsignado.Folio**
- El atributo **AlumnoAsignado.Preboleta**
- El atributo **AlumnoAsignado.Boleta**
- El atributo **ProcesoDeAdmision.Nombre**

Párrafo es referenciado por:

- El termino **Tipo de dato**

Calendario Académico es referenciado por:

- El termino **Ciclo Escolar**

Categoría es referenciado por:

- El termino **Dictamen de categoría**

Dictamen de categoría es referenciado por:

- El termino **Plaza**

Grupo es referenciado por:

- El termino **Ocupabilidad**
- El termino **Turno**

Horas basificadas es referenciado por:

- El termino **Plaza**

Modalidad Educativa es referenciado por:

- El caso de Uso **IN-DAE-CU1:Selección de Ciclo Escolar y Modalidad**
- El caso de Uso **IN-DAE-CU1:Selección de Ciclo Escolar y Modalidad**
- El caso de Uso **IN-DAE-CU1:Selección de Ciclo Escolar y Modalidad**

Periodo es referenciado por:

- El termino **Periodo Escolar**

Periodo Escolar es referenciado por:

- El termino **Periodo escolar siguiente inmediato**
- El termino **Periodo escolar anterior inmediato**
- El termino **Periodo escolar siguiente**
- El termino **Periodo escolar anterior**
- El caso de Uso **HR-PR-CU1:Llenar solicitud de unidades de aprendizaje**

Plan de Estudio es referenciado por:

- La regla de negocio **BR-S001:Campos obligatorios**

Profesor es referenciado por:

- El termino **Proceso de basificación**

- El caso de Uso **HR-PR-CU1:Llenar solicitud de unidades de aprendizaje**

- El caso de Uso **HR-PR-CU2:Consultar Solicitud de Unidades de Aprendizaje**

Personal Académico por Carrera es referenciado por:

- El termino **Tipo de permanencia**

Personal Académico por asignatura es referenciado por:

- El termino **Tipo de permanencia**

Unidad Académica es referenciado por:

- La regla de negocio **BR-S002:Información correcta**
- La regla de negocio **BR-S002:Información correcta**

Unidad de Aprendizaje es referenciado por:

- El termino **Unidad de Aprendizaje Modular**
- El caso de Uso **HR-PR-CU1:Llenar solicitud de unidades de aprendizaje**
- El caso de Uso **HR-PR-CU2:Consultar Solicitud de Unidades de Aprendizaje**

Actores

Gerente de Ventas es referenciado por:

- El actor Gerente de Ventas Jr

Otros Elementos

Alumno es referenciado por:

- Domicilio
- Alumno Asegurado
- Información Médica
- Contacto Personal
- Alumno con Deporte
- Documento de Identidad
- Alumno Asignado

Información Médica es referenciado por:

- Enfermedad en Información Médica
- Discapacidad en Información Médica

Contacto de Alumno es referenciado por:

- Contacto Personal
- Contacto de Tutor

Contacto Personal es referenciado por:

- Contacto de Tutor

Alumno Asignado es referenciado por:

- Documento de Asignación

Reglas de Negocio

BR-S001:Campos obligatorios es referenciado por:

- El caso de Uso [HR-PR-CU1:Llenar solicitud de unidades de aprendizaje](#)

BR-S002:Información correcta es referenciado por:

- El caso de Uso [HR-PR-CU1:Llenar solicitud de unidades de aprendizaje](#)

Casos de Uso

HR-PR-CU1:Llenar solicitud de unidades de aprendizaje es referenciado por:

- El caso de Uso **HR-PR-CU2:Consultar Solicitud de Unidades de Aprendizaje**
- El actor **Gerente de Ventas Jr**
- El mensaje **MSG58:Operación fuera de periodo**

Mensajes
